

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT DE FORMATION ET DE
RECHERCHE EN INFORMATIQUE

BP 526 Cotonou Tel : +229 21 14 19 88
<http://www.ifri-uac.bj> Courriel : contact@ifri.uac.bj



MÉMOIRE

pour l'obtention du

Diplôme de - Licence

Option : Génie Logiciel

Présenté par :

ATTIOGBE Kuechi Emile

Conception et développement d'une application mobile de gestion d'événements interactifs

Sous la supervision :

Dr. Probus KIKI

Membres du jury :

Nom et prénoms du président	Grade	Entité	Président
Nom et prénoms de l'examineur	Grade	Entité	Examineur
Nom et prénoms du rapporteur	Grade	Entité	Rapporteur

Année Académique : **2023-2024**

Sommaire

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Liste des figures	vi
Liste des tableaux	vii
Introduction générale	1
1 Revue de Littérature	3
2 Implémentation de l'infrastructure	15
3 Scénarios et exploitation	25
Conclusion	40
Bibliographie	41
Bibliographie	41
Table des matières	42

Dédicace

À mes parents,

*Pour leur soutien indéfectible et leurs sacrifices,
Qui ont rendu possible ce parcours académique.*

À mes professeurs et mentors,

*Dont la passion et le dévouement
Ont façonné mon esprit et nourri mes ambitions.*

*À tous ceux qui croient en la puissance
De l'éducation et de l'innovation technologique
Pour transformer notre continent africain.*

*À vous tous qui m'avez inspiré,
Ce travail est le fruit de votre influence positive.*

Remerciements

« La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance. »

Au terme de ce parcours académique enrichissant, j'exprime ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à ma réussite.

Mes premiers remerciements vont à Dieu Tout-Puissant pour sa grâce, sa protection et ses bénédictions qui ont guidé chacun de mes pas. Cette réussite est avant tout la sienne.

Je remercie chaleureusement la Mastercard Foundation et ses représentants à l'Université d'Abomey-Calavi. Cette bourse d'excellence m'a permis de poursuivre mes études dans les meilleures conditions et de concrétiser mes ambitions académiques. Votre vision transformatrice de l'éducation en Afrique constitue une source d'inspiration constante.

Ma gratitude s'adresse également à l'Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI) de l'Université d'Abomey-Calavi. Cet établissement d'excellence, par sa pédagogie innovante et ses infrastructures modernes, forme les leaders numériques de demain. Je suis fier d'appartenir à cette prestigieuse institution.

J'exprime ma reconnaissance particulière à mon maître de mémoire, Dr Probus KIKI, pour son encadrement rigoureux et ses conseils avisés. Sa rigueur scientifique, sa disponibilité et son expertise ont été déterminantes dans l'aboutissement de ce travail. Qu'il trouve ici l'expression de mon profond respect.

Mes remerciements vont aussi à mon maître de stage qui m'a accueilli avec bienveillance et m'a permis d'acquérir une expérience pratique précieuse. Son encadrement technique et ses conseils professionnels ont enrichi considérablement ma formation.

Je n'oublie pas mes camarades de promotion avec qui j'ai partagé ces années d'études. Nos échanges, nos collaborations et notre solidarité ont donné du sens à cette formation. Que notre amitié perdure au-delà de ces années universitaires.

Enfin, mes remerciements les plus sincères vont à mes parents qui ont toujours cru en moi et m'ont soutenu inconditionnellement. Leur amour, leurs sacrifices et leurs encouragements constants constituent le fondement de ma réussite. Ce diplôme honore leurs espoirs et porte leur empreinte.

À toutes les personnes qui ont croisé mon chemin et contribué à cette belle aventure, je dis du fond du cœur : MERCI.

Avec toute ma gratitude.

Résumé

Face à la transformation des méthodes pédagogiques traditionnelles par le numérique, ce mémoire présente la conception et le développement d'une application mobile innovante dédiée à la gestion d'événements interactifs éducatifs. L'objectif principal est de créer une solution technologique améliorant significativement l'engagement des participants et l'efficacité pédagogique lors des formations, conférences et cours interactifs.

Notre approche méthodologique repose sur l'analyse comparative des solutions existantes telles que Kahoot, Slido et Poll For All, l'identification de leurs limites, et le développement d'une architecture robuste. Nous utilisons Flutter pour l'interface mobile et Supabase comme plateforme Backend-as-a-Service. L'application développée offre une solution complète avec 16 interfaces utilisateur organisées en cinq catégories fonctionnelles : authentification et gestion de compte, gestion des événements, modules interactifs incluant quiz et sondages, participation en temps réel, et administration des participants.

Les résultats obtenus démontrent l'efficacité de cette approche technologique pour créer des événements véritablement interactifs. L'intégration de Supabase permet des fonctionnalités en temps réel comme la synchronisation instantanée des résultats, le chat interactif et les notifications de participation, grâce à une base de données PostgreSQL performante et à un système d'authentification sécurisé. L'application offre aux organisateurs un tableau de bord complet pour suivre l'engagement et analyser les performances, tout en garantissant aux participants une expérience utilisateur fluide et engageante.

Cette recherche contribue à l'avancement des connaissances sur les applications mobiles éducatives interactives et démontre le potentiel des technologies BaaS pour accélérer le développement d'applications pédagogiques modernes. Elle ouvre des perspectives prometteuses pour la transformation numérique de l'éducation en Afrique et au-delà.

Mots clés : Application mobile éducative, Événements interactifs, Supabase, Flutter, Fonctionnalités en temps réel, Quiz pédagogiques, Sondages, Engagement des participants, Technologies pédagogiques

Abstract

As digital education transforms traditional pedagogical methods, this thesis presents the design and development of an innovative mobile application for managing interactive educational events. The main objective is to create a technological solution that significantly improves participant engagement and pedagogical effectiveness during training sessions, conferences, and interactive courses.

Our methodological approach is structured around comparative analysis of existing solutions such as Kahoot, Slido, and Poll For All, identification of their limitations, and development of a robust architecture. We use Flutter for the mobile interface and Supabase as a Backend-as-a-Service platform. The developed application provides a comprehensive solution with 16 user interfaces organized into five functional categories: authentication and account management, event management, interactive modules including quizzes and polls, real-time participation, and participant administration.

The results obtained demonstrate the effectiveness of this technological approach for creating truly interactive events. Supabase integration enables real-time functionalities such as instant result synchronization, interactive chat, and participation notifications, powered by a high-performance PostgreSQL database and a secure authentication system. The application provides organizers with a comprehensive dashboard to track engagement and analyze performance, while ensuring participants have a smooth and engaging user experience.

This research contributes to advancing knowledge on interactive educational mobile applications and demonstrates the potential of BaaS technologies to accelerate the development of modern pedagogical applications. It opens promising perspectives for the digital transformation of education in Africa and beyond.

Key words : Educational mobile application, Interactive events, Supabase, Flutter, Real-time, Educational quizzes, Polls, Participant engagement, Educational technologies

Liste des figures

1.1	Une application mobile	4
1.2	Les différents types d'application mobile	4
1.3	Page de participation (saisie du code)	9
1.4	Page d'accueil de Kahoot	9
1.5	Tableau de bord de gestion des événements Slido	11
1.6	Écran d'accueil des participants sur Slido avec un champ de code et le dernier événement	11
1.7	Page d'accueil de Poll For All	12
1.8	Écran d'accueil des participants sur Poll For All avec un champ d'option	12
2.1	Architecture MVC [9]	16
2.2	IDE Android Studio	18
2.3	IDE Visual Studio Code	18
2.4	Diagramme de cas d'utilisation	20
2.5	Diagramme des classes	21
2.6	Diagramme de séquence pour l'inscription	22
2.7	Diagramme de séquence pour la connexion	22
2.8	Diagramme de séquence pour la création d'un événement	23
2.9	Diagramme de séquence pour la création d'un événement	24
3.1	Page d'accueil	29
3.2	Page de connexion	29
3.3	Page d'inscription	30
3.4	Réinitialisation du mot de passe	30
3.5	Profil utilisateur	31
3.6	Paramètres du compte	31
3.7	Tableau de bord	32
3.8	Mes événements	32
3.9	Détail d'un événement	33
3.10	Création d'un événement	33
3.11	Modules Quiz et Sondage	34
3.12	Création d'un module — Quiz	34
3.13	Création d'un module — Sondage	35
3.14	Résultats d'une question de quiz	35
3.15	Participation — Choix unique	36
3.16	Participation — Choix multiples	36
3.17	Participants	37

Liste des tableaux

1.1	Un résumé des différents genres d'application	6
1.2	Différences entre les solutions existantes et notre solution	14

Introduction générale

Contexte général

L'éducation constitue un pilier fondamental du développement des sociétés. Dans un contexte de transition numérique, les technologies de l'information et de la communication (TIC) offrent de nouvelles opportunités pour enrichir les méthodes pédagogiques traditionnelles.

Parmi ces évolutions, les événements éducatifs interactifs – tels que les ateliers, formations, séminaires ou conférences – favorisent l'engagement des apprenants grâce à une participation active et en temps réel. Toutefois, les outils existants présentent souvent des limites en termes d'intégration, de flexibilité ou d'accessibilité.

C'est dans cette optique que s'inscrit ce projet : concevoir et développer une application mobile dédiée à la gestion d'événements interactifs éducatifs, permettant aux organisateurs de créer des activités dynamiques (quiz, sondages, questions-réponses) et aux participants de contribuer facilement via une interface intuitive. Cette solution vise à améliorer l'interaction pédagogique et à soutenir une expérience d'apprentissage plus participative.

Questions de recherche

Dans quelle mesure est-il possible de concevoir une application mobile interactive qui optimise à la fois l'implication des apprenants et la qualité des interactions pédagogiques, en intégrant harmonieusement des outils de gestion d'événements, de participation active et d'analyse de données, et en apportant une valeur ajoutée par rapport aux solutions actuellement disponibles sur le marché

Objectif général de recherche

Cette recherche ambitionne de transformer l'écosystème des événements éducatifs en proposant une solution technologique innovante qui place l'interaction, l'accessibilité et l'engagement au cœur de l'expérience utilisateur. L'objectif ultime est de contribuer à l'amélioration de la qualité pédagogique et à l'optimisation des processus d'apprentissage collectif.

Objectifs spécifiques

Notre démarche s'articule autour de quatre objectifs spécifiques complémentaires :

1. Améliorer l'accessibilité et la personnalisation

Développer une interface utilisateur adaptable et intuitive qui s'ajuste aux besoins spécifiques des différents types d'organismes, avec une gestion granulaire des rôles et permissions permettant une utilisation optimisée selon le contexte pédagogique.

2. Optimiser les interactions en temps réel

Intégrer et perfectionner les fonctionnalités interactives essentielles (sondages dynamiques, quiz gamifiés, sessions Q&A) en proposant une visualisation avancée des résultats et une expérience utilisateur fluide et engageante.

3. Développer un mode de fonctionnement hors ligne

Concevoir et implémenter un système robuste permettant aux utilisateurs d'accéder aux contenus, de participer aux activités et de consulter les supports pédagogiques même en l'absence de connexion Internet, garantissant ainsi une continuité pédagogique universelle.

4. Optimiser la gestion et le suivi des participants

Mettre en place des outils analytiques avancés permettant de surveiller en temps réel le niveau d'engagement des participants, de générer des statistiques détaillées, et de fournir des informations exploitables en vue d'une amélioration continue de la qualité et de l'efficacité des événements futurs.

Méthodologie et approche

Cette recherche adopte une approche méthodologique mixte combinant :

- **Analyse comparative** des solutions existantes sur le marché
- **Développement itératif** basé sur des retours utilisateurs
- **Tests d'utilisabilité** et évaluation de performance
- **Validation empirique** à travers des cas d'usage réels

La démarche se conclut par une synthèse des contributions, une évaluation des résultats obtenus et les perspectives d'évolution du projet.

Revue de Littérature

Introduction

Afin de mener à bien la conception et le développement d'une application mobile de gestion des événements interactifs, il est essentiel de réaliser une collecte d'informations sur les travaux existants et les solutions déjà mises en place dans ce domaine. Ce chapitre sera consacré, dans un premier temps, à une clarification conceptuelle des notions clés liées aux événements interactifs et à leur gestion. Ensuite, une étude des applications existantes sera menée afin d'identifier leurs fonctionnalités, leurs forces et leurs limites. Cette analyse permettra de mieux cerner les défis actuels et de poser les bases pour le développement d'une solution optimisée et adaptée aux besoins des utilisateurs.

1.1 Clarification conceptuelle

1.1.1 Application mobile

1.1.1.1 Definition

Les applications mobiles, sont des logiciels développés spécifiquement pour les systèmes d'exploitation mobiles. Elles sont, ensuite, accessibles au téléchargement depuis les plateformes de distribution (App Store et Google Play Store). On utilise des langages de programmation et des outils adaptés à chaque plateforme ou des approches multiplateformes permettant de cibler plusieurs systèmes avec une base de code unique.

la figure 1.1 montre qu'une application s'exécute sur un dispositif mobile et peut utiliser ses ressources, telles que le GPS, la caméra, et les capteurs de mouvement, afin d'offrir des fonctionnalités interactives et personnalisées. Elles communiquent souvent avec des serveurs distants via internet pour récupérer des données, mettre à jour leur contenu, ou exécuter des tâches qui nécessitent de la puissance de calcul supplémentaire ou un accès à des bases de données volumineuses [1].

**FIGURE 1.1** : Une application mobile

1.1.1.2 Les différents types d'applications mobiles

La Figure 2.1 présente une vue d'ensemble comparative des trois grandes catégories d'applications mobiles : natives, web et hybrides. Cette classification permet de mieux comprendre leurs spécificités techniques, leurs domaines d'application, ainsi que les implications pour le développement et la maintenance

**FIGURE 1.2** : Les différents types d'application mobile

Applications Natives

Une application est dite **native** lorsqu'elle est développée spécifiquement pour un système d'exploitation donné, tel qu'iOS ou Android. Ce type d'application utilise des technologies adaptées au système d'exploitation cible.

Pour Android, on utilise principalement **Java**, **Kotlin**, ainsi que **C** et **C++**. L'environnement de développement privilégié est **Android Studio**. Du côté d'iOS, les technologies employées incluent **Objective-C** et **Swift**, avec **XCode** comme IDE exclusif aux Mac.

Les applications natives offrent plusieurs avantages. Elles sont plus rapides et réactives, garantissant une meilleure expérience utilisateur. Elles permettent également d'envoyer des notifications push, un atout essentiel pour l'engagement des utilisateurs. De plus, elles peuvent fonctionner sans connexion Internet et accéder aux fonctionnalités matérielles du smartphone, telles que l'appareil photo, le GPS et le microphone. Cependant, leur développement présente certaines contraintes, notamment un coût plus élevé et un temps de développement plus long. Lorsqu'il est nécessaire de cibler plusieurs plateformes, il peut être judicieux de commencer par une seule pour optimiser les ressources [1].

Applications Hybrides

L'application hybride constitue une alternative qui permet d'exécuter le même code sur plusieurs systèmes d'exploitation, évitant ainsi de devoir coder séparément pour iOS et Android. Son développement repose sur des frameworks comme **React Native**, **Ionic** ou **Cordova**, qui permettent d'utiliser des technologies web telles que **CSS**, **HTML** et **JavaScript**.

Les applications hybrides offrent un gain de temps significatif, car un seul code source est utilisé pour toutes les plateformes, ce qui réduit les coûts et simplifie la gestion des mises à jour. Elles permettent également d'accéder aux fonctionnalités du smartphone, comme l'appareil photo et le GPS. Toutefois, elles présentent aussi des inconvénients. L'expérience utilisateur peut être moins fluide que celle d'une application native et les performances sont souvent inférieures, notamment pour les applications nécessitant un traitement intensif. De plus, chaque système d'exploitation ayant ses propres particularités, l'adaptation peut s'avérer plus complexe [1].

Progressive Web Apps (PWA)

Une autre alternative aux applications classiques est la **PWA**, qui fonctionne comme une application mobile tout en étant accessible depuis un navigateur, sans nécessiter de téléchargement sur un store. Développées avec des technologies telles que **HTML**, **React** et **CSS**, les PWA présentent plusieurs avantages.

Elles sont universellement accessibles, consomment peu d'espace de stockage et permettent une navigation rapide. Certaines fonctionnalités restent disponibles hors ligne, et les mises à jour se font automatiquement. De grandes entreprises comme **Spotify**, **Twitter**, **AliExpress** et **Uber** ont adopté cette approche pour offrir une expérience utilisateur fluide et rapide[1].

Cependant, les **PWA** ont aussi leurs limites. Elles sont moins bien intégrées aux systèmes iOS et ne prennent pas en charge certaines fonctionnalités comme les notifications push. De plus, elles sont souvent plus énergivores, ce qui peut être un inconvénient pour les utilisateurs mobiles.

Le tableau 1.1 récapitule les différences entre les principales approches d'applications mobiles (natif, hybride, PWA), en précisant les langages cibles, les avantages et les limites.

Type d'application	Langage de programmation		Avantages	Inconvénients
	iOS	Android		
Native	Swift, Objective-C	Java, Kotlin	Performance optimale, accès complet aux fonctionnalités du téléphone	Coûts de développement plus élevés, nécessite des développements séparés pour chaque plate-forme
Hybride	JavaScript, HTML , CSS (via des frameworks comme React Native ou Cordova)		Coûts et temps de développement réduits, une seule base de code pour plusieurs plates-formes	Performance inférieure par rapport aux applications natives, accès limité aux fonctionnalités du téléphone
Progressive Web App (PWA)	JavaScript, HTML , CSS		Accessible depuis un navigateur, pas besoin de téléchargement, coûts de développement réduits	Expérience utilisateur souvent inférieure aux applications natives, dépendance à la qualité de la connexion internet, accès limité aux fonctionnalités du téléphone

Tableau 1.1 : Un résumé des différents genres d'application

1.1.2 L'applications de gestion d'événements

1.1.2.1 Définition

Les applications de gestion d'événements sont des outils mobiles conçus pour améliorer l'expérience des participants et faciliter l'organisation. Elles permettent d'accéder aux programmes, aux informations sur les intervenants et aux plans des lieux, tout en offrant des fonctionnalités interactives comme la messagerie et les sondages en direct. Pour les organisateurs, elles simplifient la logistique, recueillent des retours et optimisent l'engagement des participants, contribuant ainsi à la réussite de l'événement.

1.1.2.2 Principales caractéristiques de l'application événementielle

Les applications d'événements sont essentielles pour optimiser l'organisation et l'expérience des participants. Elles offrent plusieurs fonctionnalités clés :

Agenda interactif : Consultation du programme, rappels et personnalisation.

Mise en réseau : Messagerie, échange de contacts et planification de réunions.

Sondages et Q&R en direct : Interaction en temps réel avec les intervenants.

Notifications : Mises à jour instantanées sur le déroulement de l'événement.

Analyse et retours : Collecte de données sur l'engagement et la satisfaction.

Ces outils améliorent l'interactivité et fournissent aux organisateurs des insights précieux pour optimiser leurs événements.

1.1.3 événement interactif

1.1.3.1 Définition

Un événement interactif est une manifestation conçue pour intégrer la participation active des publics comme élément fonctionnel de son déroulement : les contributions des participants (questions, choix, co-production, votes, essais, etc.) sont explicitement sollicitées, captées et utilisées pour orienter le contenu, le rythme ou les décisions en temps réel ou quasi réel, au moyen de dispositifs de facilitation analogiques et/ou numériques, en présentiel, à distance ou en format hybride. Il se distingue d'un format principalement transmissif où le public demeure essentiellement récepteur.

1.1.3.2 Les types d'événements interactifs

Dans le domaine éducatif et de la formation, les événements interactifs se déclinent sous plusieurs formes, adaptées aux objectifs pédagogiques et à la nature de l'apprentissage. Ces événements visent tous à favoriser une participation active des étudiants, à dynamiser les cours et à améliorer la rétention des informations.

Les événements de réseautage

Les types d'événements de réseautage sont une partie importante du quotidien de nombreuses entreprises. Ils offrent l'occasion de rencontrer un ensemble de personnes de divers secteurs d'activités et d'échanger des idées pour renforcer les relations professionnelles. Ces événements sont également un moyen efficace d'élargir son réseau pour créer des liens et de découvrir de nouvelles opportunités de travail en équipe[8].

Les ateliers et formations

Les ateliers et formations sont des événements interactifs conçus pour enseigner de nouvelles compétences ou améliorer les compétences existantes. Ces cours mettent l'accent sur le bien-être et le développement des salariés face aux enjeux spécifiques au sein de l'entreprise. Ils sont parfaits pour les entreprises qui cherchent à développer le savoir-faire de leurs salariés. Les organisateurs jouent un rôle clé dans la gestion de ces types d'événements, assurant une communication efficace et répondant aux exigences de chaque collaborateurs. En effet, la fonction des ateliers et formations va au-delà de l'apprentissage, contribuant également à renforcer la cohésion et l'engagement envers les collaborateurs de l'entreprise [8].

Congrès

Ce type d'événement est assez similaire à la conférence. La différence majeure est que le congrès a une dimension internationale. Il réunit souvent des experts ou personnalités de plusieurs pays du monde afin de débattre autour d'une question ou d'une thématique [7].

Les conférences

Ce sont des types d'événements de grande envergure qui rassemblent un grand nombre de collaborateurs pour discuter et débattre de sujets spécifiques. Elles sont idéales pour présenter des informations, partager des idées, créer des réseaux professionnels et favoriser la communication entre les salariés. Parmi les différents types d'événements, les conférences jouent une fonction importante dans le métier de l'organisateur. La mise en place d'un tel événement offre une opportunité unique de développer des compétences en matière de team building et d'organisation.[8]

Les Séminaires

Le séminaire est un événement plus petit et plus intime qui se concentre sur un sujet précis. Les derniers séminaires ont souvent été organisés pour former les salariés sur les nouvelles réglementations et lois du travail. Ils sont un choix idéal pour discuter de nouvelles idées ou résoudre des problèmes spécifiques. Les organisateurs doivent prendre en compte le lieu et l'ambiance pour assurer le succès de l'événement [8].

Les salons et foires

Les salons et foires attirent une multitude de clients, de prospects et de partenaires, offrant une occasion unique de présenter votre entreprise et vos produits. Le choix du lieu de l'emplacement est crucial pour maximiser la visibilité de votre entreprise et atteindre votre public cible. Le lancement de produit est souvent organisé lors de salons et foires, permettant aux entreprises de présenter leur dernier produit ou service [8].

1.1.3.3 Gestion Événement interactif

La gestion d'événements désigne l'ensemble des activités et processus permettant de planifier, organiser, exécuter et évaluer un événement. Cela inclut la coordination des ressources, la gestion des participants, l'organisation logistique et la supervision des activités tout au long de l'événement. L'objectif principal de la gestion d'événements est de garantir le bon déroulement de l'événement, en répondant aux attentes des participants et en optimisant les ressources disponibles. Cela englobe également l'utilisation d'outils technologiques, comme les applications d'événements, pour améliorer l'efficacité, faciliter la communication et recueillir des retours pour des améliorations futures.

1.2 Solutions existantes et leurs limites

Plusieurs solutions existent déjà dans le but de remédier au problème de la gestion des événements professionnels interactifs. En voici une liste non exhaustive :

1.2.1 Kahoot

1.2.1.1 Définition

Kahoot est une plateforme d'apprentissage numérique innovante qui permet aux éducateurs et aux apprenants de créer, partager et jouer à des jeux éducatifs interactifs et amusants. Conçu pour être

intuitif et facile à utiliser, Kahoot offre aux enseignants et aux étudiants la possibilité de créer des jeux à choix multiples – appelés « kahoots » – qui peuvent être joués en classe ou à distance. Les utilisateurs n'ont besoin que d'une connexion Internet et d'un appareil compatible pour se lancer. Alors que l'éducation se numérise à un rythme accéléré, Kahoot est utilisé par des millions de personnes à travers le monde. Des données récentes montrent que plus de 50% des écoles aux États-Unis l'ont intégré dans leurs programmes. En France, de nombreux établissements scolaires ont également adopté Kahoot pour favoriser l'engagement et stimuler l'apprentissage.

1.2.1.2 Limites

- **Versión Gratuite** : Limitée à 40 joueurs pour les sessions en direct et asynchrones, avec des fonctionnalités réduites comme l'absence de rapports détaillés et de questions à réponses multiples.
- **Publicités** : La version gratuite inclut des publicités, ce qui peut être distrayant.
- **Types de Questions** : La version gratuite est limitée à deux types de questions.

Pour illustrer l'interface de *Kahoot*, les figures ?? et 1.4 présentent les pages d'accueil de participation où les apprenants saisissent le code de session.

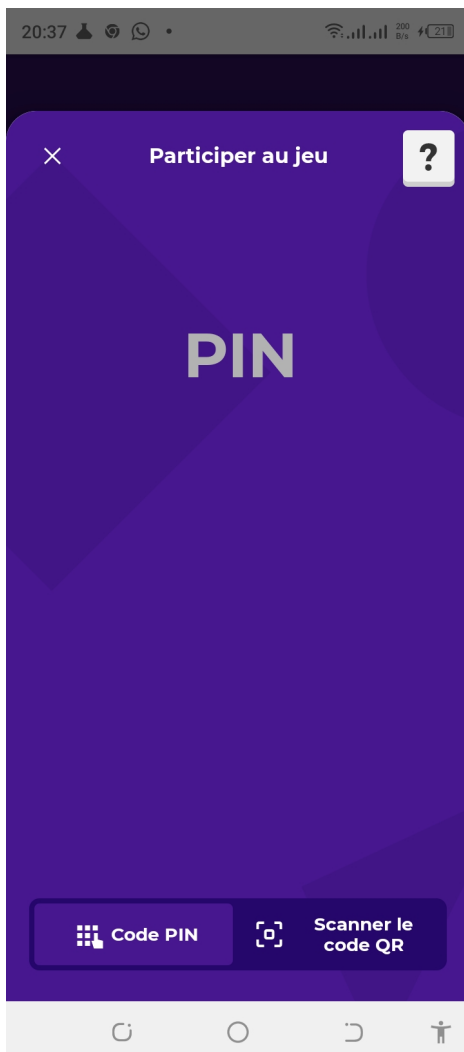


FIGURE 1.3 : Page de participation (saisie du code)

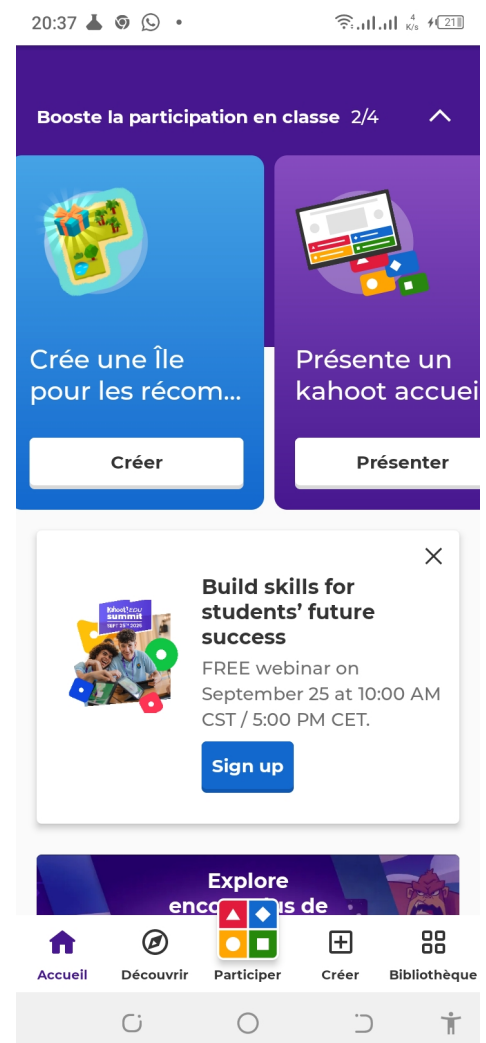


FIGURE 1.4 : Page d'accueil de Kahoot

1.2.2 Slido

1.2.2.1 Définition

Slido est une plateforme permet de créer des sondages, des questions en direct, et des QCM interactifs. Il est particulièrement utile pour les événements en direct et les réunions, offrant une intégration avec PowerPoint et Google Slides.

1.2.2.2 Limites

- **Nombre de participants** : Bien que *Slido* ne divulgue pas de limite stricte pour les participants, son efficacité peut diminuer avec un grand nombre d'utilisateurs.
- **Fonctionnalités avancées** : Certaines fonctionnalités avancées, comme l'intégration avec d'autres outils, peuvent nécessiter un abonnement payant.

Comme le montre la [figure 1.7](#), Slido propose un tableau de bord pour créer et piloter les événements ; la [figure 1.8](#) présente, côté participant, l'écran d'accueil avec champ de code et dernier événement.

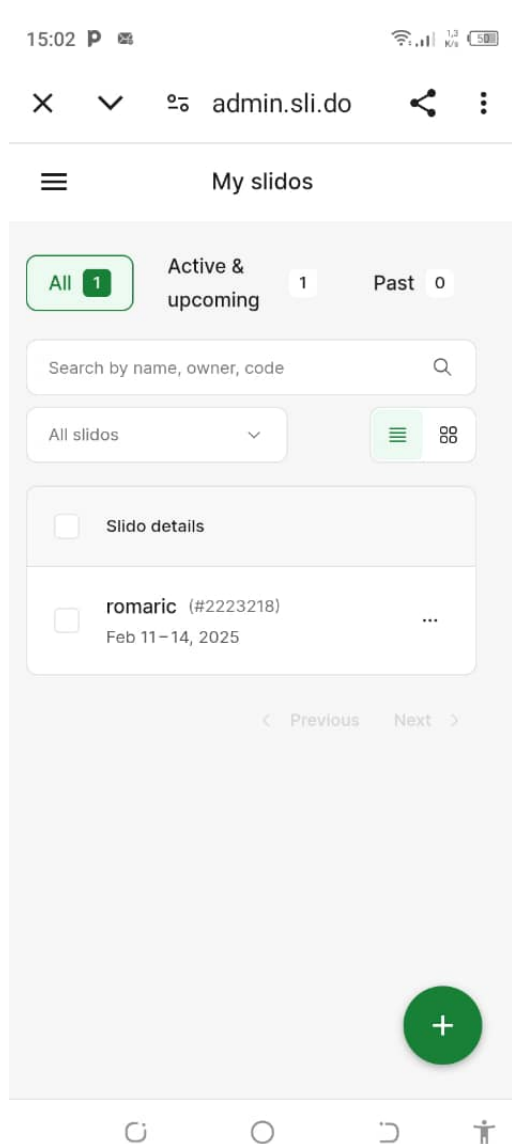


FIGURE 1.5 : Tableau de bord de gestion des événements Slido

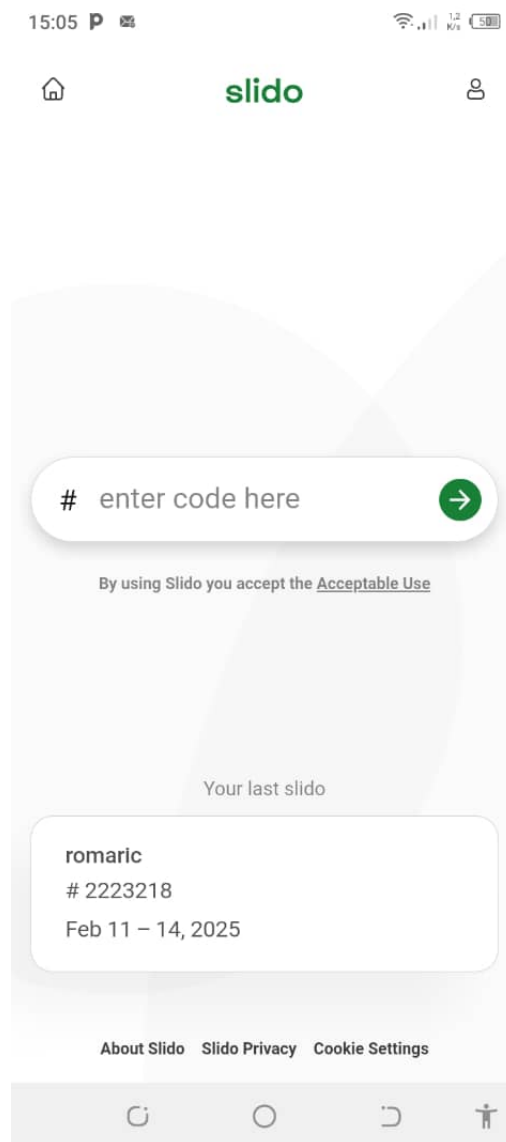


FIGURE 1.6 : Écran d'accueil des participants sur Slido avec un champ de code et le dernier événement

1.2.3 Poll For All

Poll For All est un outil simple pour créer des sondages en ligne. Il est facile à utiliser et permet de partager des résultats en temps réel.

1.2.3.1 Limites

- **Fonctionnalités limitées** Il ne propose pas autant de fonctionnalités interactives que d'autres plateformes comme **Kahoot** ou **Slido**.
- **Pas de Gamifications** Il manque de fonctionnalités ludiques pour engager les participants.

Comme le montre la [figure 1.7](#), *Poll For All* propose une page d'accueil claire ; la [figure 1.8](#) présente, côté participant, l'écran d'accueil avec champ d'option.



FIGURE 1.7 : Page d'accueil de Poll For All



FIGURE 1.8 : Écran d'accueil des participants sur Poll For All avec un champ d'option

1.3 Notre solution

1.3.1 Constats et limites des solutions existantes

Dans la pratique, les plateformes d'interactivité largement diffusées présentent des limites récurrentes :

- **Limitations d'usage en version gratuite** : plafonds de participants, types de questions restreints, présence de publicités, rapports analytiques réduits.
- **Dépendance au réseau** : impossibilité (ou faible qualité) d'usage en contexte à faible connectivité (amphithéâtres saturés, déplacements, zones à faible couverture).
- **Analyse et pilotage** : indicateurs peu actionnables en temps réel, export de données limité, difficile segmentation par session, groupe ou question.
- **Personnalisation et image** : personnalisation limitée (charte graphique, nom de domaine, codes d'accès), expérience hétérogène pour l'institution.

- **Orchestration multi-rôles/événements** : gestion perfectible des rôles (organisateur, modérateur, intervenant), des droits fins et des événements simultanés.
- **Accessibilité et inclusivité** : prise en charge inégale de l'*accessibility* (lecteurs d'écran, contrastes, navigation clavier) et du multilingue.

1.3.2 Principes de conception

Notre application vise la **simplicité d'usage**, l'**accessibilité hors-ligne** et un **pilotage data-driven** pour l'organisateur, tout en minimisant les frictions côté participant (zéro inscription, code court, UI claire).

1.3.3 Fonctionnalités proposées (réponse directe aux limites)

Noyau fonctionnel complet sans publicité : sondage à choix multiples et quiz chronométrés. Politique de quotas configurable côté serveur (événements simultanés, participants actifs) et **rapports essentiels**.

Mode hors-ligne : préchargement des contenus (questions, médias), file locale des réponses et synchronisation différée dès retour réseau (gestion basique des conflits par horodatage, dernière version gagnante avec journal d'audit).

Tableau de bord temps réel : taux de participation par question, heatmap des réponses, chronologie des interactions, filtres par groupe.

Personnalisation avancée : thèmes institutionnels (logo, couleurs, typographies), URL d'accès court dédiée, codes d'événement personnalisables, écrans d'attente et messages d'accueil éditables.

Gestion multi-événements et rôles : rôles Organisateur, Modérateur, Intervenant, délégation de droits par événement, duplication de sessions, banque de questions réutilisable, planification et reprise.

1.3.4 Expérience utilisateur attendue

Participant : saisie d'un code court → accès immédiat aux activités → participation en temps réel ou différée (hors-ligne) → retour visuel clair (scores, classements, synthèses).

Organisateur : création guidée (ou import question bank) → diffusion (présentiel/distanciel/hybride) → suivi live → analyse post-événement et export.

Le tableau 1.2 compare les principales plateformes d'interactivité (Kahoot, Slido, Poll For All) à notre solution selon des critères fonctionnels (type d'interaction, limites de participants, mode hors-ligne, automatisation, etc.).

Fonctionnalités	Kahoot	Slido	Poll For All	Notre solution
Type d'interaction	Jeux éducatifs interactifs	Sondages, Q&A ou Q&R , QCM interactifs	Sondages en ligne	Interactions complètes (Q&A, sondages, quiz, feedback, gestion des rôles)
Limite de participants	40 joueurs en version gratuite	Peut être limité selon la version	Pas de limite claire, mais fonctionnalités basiques	Optimisé pour tout type d'événement sans restriction
Mode hors ligne	Non	Non	Non	Oui, accès aux supports et interactions possibles sans connexion
Automatisation	Non	Partielle (nécessite une gestion manuelle)	Non	Oui, gestion autonome des interactions, analyse des données en temps réel
Personnalisation	Limitée aux types de jeux proposés	Disponible en version payante	Très limitée	Interface et fonctionnalités adaptables aux besoins des organisateurs
Analyse et statistiques	Rapports limités en version gratuite	Statistiques avancées en version payante	Analyse très basique	Outils intégrés pour suivre l'engagement et améliorer les événements
Expérience utilisateur	Ludique mais limitée aux quiz	Bonne, mais payante pour des fonctionnalités avancées	Interface très simple, peu interactive	Expérience fluide, intuitive et complète pour tous les utilisateurs

Tableau 1.2 : Différences entre les solutions existantes et notre solution

Conclusion

Ce chapitre a permis de mieux comprendre les solutions existantes et leurs limites, mettant ainsi en évidence la nécessité de notre application pour une gestion interactive et optimisée des événements professionnels. Nous avons pu identifier les fonctionnalités essentielles à intégrer pour offrir une expérience plus fluide et complète aux utilisateurs. Le chapitre suivant sera consacré à la présentation détaillée de notre solution, en abordant son analyse, sa conception ainsi que les choix techniques adoptés pour sa mise en œuvre. Ainsi, nous pourrions aborder sereinement l'implémentation pratique avec une compréhension claire des enjeux et des concepts à appliquer.

Implémentation de l'infrastructure

Introduction

Dans le cadre du développement de notre application mobile de gestion des événements interactifs, il est essentiel de bien définir les étapes préliminaires du projet afin de garantir une solution qui répond parfaitement aux besoins et attentes des utilisateurs. Ce chapitre sera consacré à l'analyse détaillée de ces besoins, à la conception de la plate-forme, ainsi qu'à l'explication des choix technologiques effectués pour la mise en œuvre de l'application

2.1 Choix techniques

Dans cette section, nous décrirons la méthodologie de gestion de notre projet, les technologies que nous avons choisies, ainsi que les outils utilisés pour développer notre application.

2.1.1 Méthodologie de gestion du projet

Dans le monde actuel de la gestion de projet, les chefs de projet et les leaders avant-gardistes n'adhèrent pas à une seule méthodologie, ils connaissent bien bon nombre d'entre elles, et ils apprennent à harmoniser diverses pratiques afin de s'adapter à ce que le projet exige. Ainsi, pour ce projet, nous avons utilisé la méthode [PERT](#)

Méthode de [PERT](#)

La [\[10\] PERT](#) est un outil de planification de projet utilisé pour calculer de manière réaliste le temps nécessaire pour terminer un projet. Les diagrammes de [PERT](#) sont utilisés pour planifier les tâches au sein d'un projet, ce qui facilite la programmation des livrables et la coordination avec les membres de l'équipe.

2.1.2 L'architecture du projet

L'architecture d'un logiciel décrit la manière dont seront agencés les différents éléments d'une application et comment ils interagissent entre eux. Cette étape est donc l'une des premières étapes

du développement logiciel et intervient lors de la phase de conception. C'est celle que nous allons utiliser dans le développement de cette application. **MVC** est un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques permet de bien organiser son code source. Il va nous aider à savoir quels fichiers créer, mais surtout à définir leur rôle. Le but de **MVC** est justement de séparer la logique du code en trois parties que l'on retrouve dans des fichiers distincts. Le motif est composé de trois types de modules ayant trois responsabilités différentes :

Modèle : Élément qui contient les données ainsi que de la logique en rapport avec les données : validation, lecture et enregistrement⁴. Il peut, dans sa forme la plus simple, contenir uniquement une simple valeur, ou une structure de données plus complexe. Le modèle représente l'univers dans lequel s'inscrit l'application³. Par exemple pour une application de banque, le modèle représente des comptes, des clients, ainsi que les opérations telles que dépôt et retraits, et vérifie que les retraits ne dépassent pas la limite de crédit. ;

Vue : Partie visible d'une interface graphique⁴. La vue se sert du modèle, et peut être un diagramme, un formulaire, des boutons, etc. Une vue contient des éléments visuels ainsi que la logique nécessaire pour afficher les données provenant du modèle. Dans une application de bureau classique, la vue obtient les données nécessaires à la présentation du modèle en posant des questions. Elle peut également mettre à jour le modèle en envoyant des messages appropriés⁵. Dans une application web une vue contient des balises **HTML** ;

Contrôleur : Module qui traite les actions de l'utilisateur, modifie les données du modèle et de la vue.

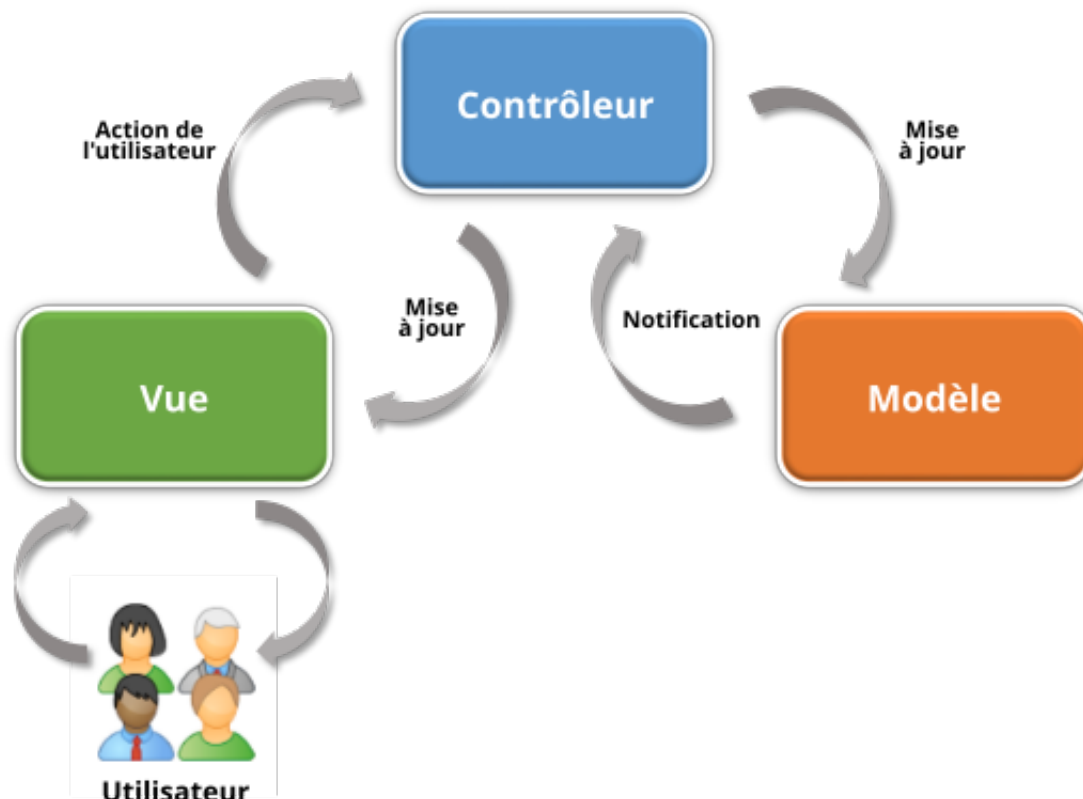


FIGURE 2.1 : Architecture MVC [9]

2.1.3 La technologie adaptée à notre projet

Comme pour la création de sites web, il est essentiel de bien définir les besoins avant de choisir une technologie adaptée. Pour notre application mobile, nous avons opté pour **Flutter** afin de concevoir l'interface utilisateur et **Laravel**, **Supabase** et **Firestore** pour gérer le back-end. Ce choix repose sur leur efficacité, leur flexibilité et leur adéquation avec nos objectifs.

2.1.3.1 Flutter

Flutter est un framework de développement d'applications multiplateforme, conçu par Google, dont la première version a été publiée sous forme de projet open source à la fin de l'année 2018. Flutter met à disposition une grande variété de bibliothèques d'éléments d'UI standard pour Android et iOS. Nous avons opté ce choix parce que Flutter permet de développer des applications Android et iOS sans nécessiter de code distinct pour chaque système. Il garantit une expérience fluide et native sur tous les appareils. Avant leur publication, ces applications sont compilées pour chaque plateforme, éliminant ainsi le besoin d'un module runtime ou d'un navigateur. Grâce à cette base de code unique, Flutter peut également servir à créer des applications web et des logiciels natifs pour Windows, Linux et macOS. Le Flutter SDK se base sur le langage de programmation Dart qui est également développé par Google [3].

2.1.3.2 Laravel

Créé en 2011 par **Taylor Otwell**, Laravel est un framework **PHP** conçu pour offrir une structure organisée et efficace au développement web. Il facilite la création d'applications, qu'elles soient simples ou complexes, en fournissant des outils intégrés dès l'installation. Grâce à sa flexibilité, Laravel permet de développer divers types de projets, tels que des sites web dynamiques, des logiciels d'entreprise (**CRM**, **CMS**), des plateformes e-commerce ou encore des réseaux sociaux. Il est particulièrement adapté aux applications nécessitant un backend robuste, incluant la gestion des utilisateurs et des commandes. Laravel est ainsi un choix idéal pour les développeurs recherchant un environnement structuré, performant et évolutif [5].

2.1.3.3 Supabase

Supabase est une plateforme open source permettant de développer des applications web et mobiles en s'appuyant sur une infrastructure complète et clé en main. Elle repose sur PostgreSQL comme base de données, offrant une gestion simplifiée via une interface intuitive et une exposition automatique sous forme d'API, éliminant ainsi le besoin d'un backend dédié. Ses fonctionnalités incluent un système d'authentification intégré, compatible avec de nombreux fournisseurs (Google, GitHub, Azure, etc.), des fonctions serverless, ainsi que des outils puissants pour la gestion du temps réel et des bases de données vectorielles adaptées à l'intelligence artificielle. Avec une approche axée sur la rapidité et la simplicité, Supabase se positionne comme une alternative open source à Firestore, idéale pour accélérer le développement d'applications modernes [6].

2.1.3.4 Firebase

Firebase est une plateforme de développement mobile et web proposée par Google. Elle offre un large éventail de services et d'outils pour les développeurs, y compris des bases de données en temps réel,

des analyses, des notifications push, des authentifications et des outils de gestion de projet [2].

2.1.4 IDE ou environnement de développement

Un **IDE** ou environnement de développement intégré en français, est un logiciel qui fournit un ensemble d'outils et de fonctionnalités pour faciliter le développement de logiciels. Il regroupe plusieurs outils nécessaires à la programmation en un seul endroit, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité des développeurs [4].

Comme environnement de développement, nous avons utilisé dans le cadre de ce projet, Android Studio et le IDE Visual Studio Code pour écrire le code Flutter et Dart.

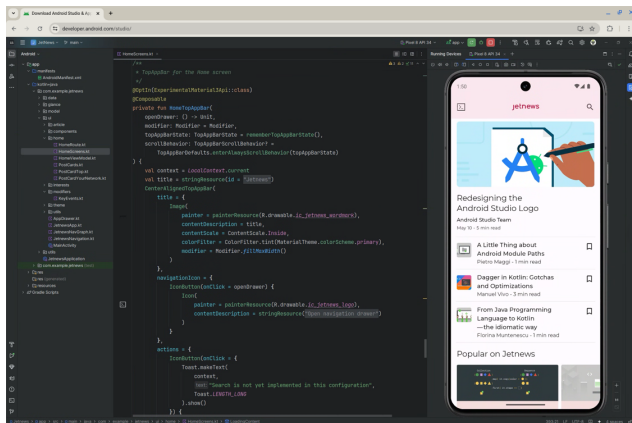


FIGURE 2.2 : IDE Android Studio

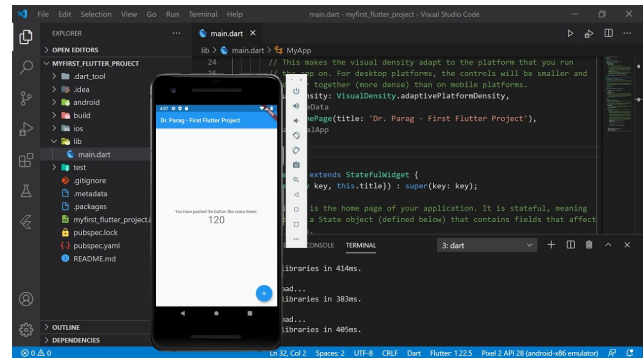


FIGURE 2.3 : IDE Visual Studio Code

2.2 Conception

2.2.1 Modélisation

Afin de modéliser les fonctionnalités de notre plateforme, nous avons retenu le langage **UML**, standard de modélisation visuelle permettant de spécifier, visualiser et documenter les systèmes logiciels, tant du point de vue de leur structure que de leur comportement, de manière à satisfaire l'ensemble des exigences du projet.

2.2.1.1 Analyse des besoins

L'analyse des besoins est la première étape à franchir dans la conception de notre application mobile. Cette analyse définira de façon succincte les différentes fonctionnalités de notre application. Ainsi, l'application sera utilisée par toute personne qui le désire après que cette personne crée un compte et se connecte. Néanmoins, les utilisateurs sont classés par catégories suivant les actions qu'ils peuvent effectuer sur l'application. On distingue donc :

- **Les participants**

Les participants peuvent :

- Assister à des sessions et interagir avec le contenu.

- Donner du feedback sur les événements ou sessions auxquels ils ont participé.

- **Les formateurs**

Les formateurs ont les privilèges suivants :

- Créer des événements et des sessions.
- Demander et analyser des feedbacks des participants.
- Suivre l'engagement des participants.

- **Les administrateurs**

Les administrateurs ont un rôle de gestion globale. Ils peuvent :

- Gérer les utilisateurs inscrits sur l'application mobile.
- Configurer les paramètres de l'application.
- Consulter les statistiques d'utilisation.

2.2.1.2 Identification des acteurs

En se basant sur la structure définie dans le diagramme de classes, nous identifions les acteurs suivants :

- **Participants** : Utilisateurs pouvant assister aux sessions et fournir du feedback.
- **Formateurs** : Utilisateurs responsables de la création et de la gestion des événements.
- **Administrateurs** : Gestionnaires ayant un contrôle sur les utilisateurs et les paramètres de la plateforme.

2.2.1.3 Le diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un diagramme UML qui résume la façon dont les utilisateurs interagissent avec un système. Il permet de recueillir, d'analyser et d'organiser les besoins et de recenser les grandes fonctionnalités d'un système. Grâce au diagramme de cas d'utilisation, nous aurons une vue globale du comportement fonctionnel du système. Trois acteurs interagissent dans le système : les personnes sourdes, les personnes non sourdes, les administrateurs. La figure 2.4 illustre le diagramme de cas d'utilisation.

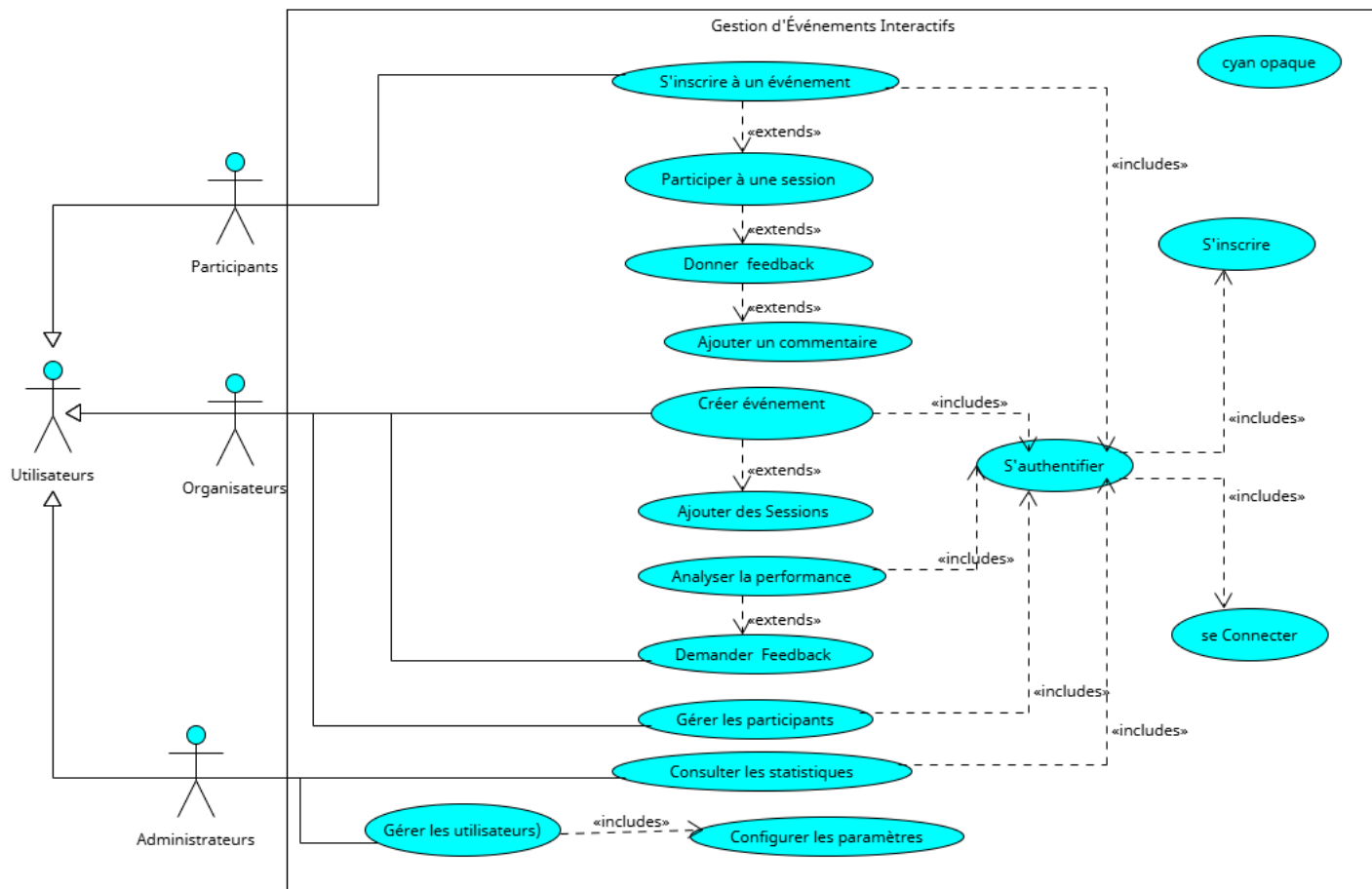


FIGURE 2.4 : Diagramme de cas d'utilisation

2.2.1.4 Le diagramme des classes

Dans notre application, nous avons plusieurs classes. D'abord, les utilisateurs, qui ont des informations comme leur nom, email et mot de passe. Ils peuvent être des administrateurs, des organisateurs ou des participants. Les administrateurs ont la possibilité de gérer les utilisateurs, de configurer les paramètres et de consulter les statistiques. Les organisateurs, quant à eux, peuvent créer des événements et des sessions, demander du feedback, analyser les performances et suivre l'engagement des participants. Enfin, les participants peuvent assister aux sessions et donner du feedback sur les événements auxquels ils participent.

Les événements sont caractérisés par un titre, une description, une date de début et une date de fin. Chaque événement peut contenir plusieurs sessions, qui, elles aussi, ont un titre, une description et des dates de début et de fin. Les organisateurs peuvent ajouter des participants à ces sessions et publier les résultats.

Lors des sessions, des interactions peuvent avoir lieu. Ces interactions sont définies par un type et un contenu et peuvent recevoir des réponses de la part des participants. Une réponse est associée à un participant et à une interaction, et son contenu peut être validé.

Les participants ont également la possibilité de donner leur feedback sur un événement. Chaque feedback est associé à une note et un commentaire. Des commentaires peuvent être ajoutés pour enrichir ces feedbacks.

La figure ci-dessus illustre le diagramme de classe représentant ces différentes entités et leurs

relations.

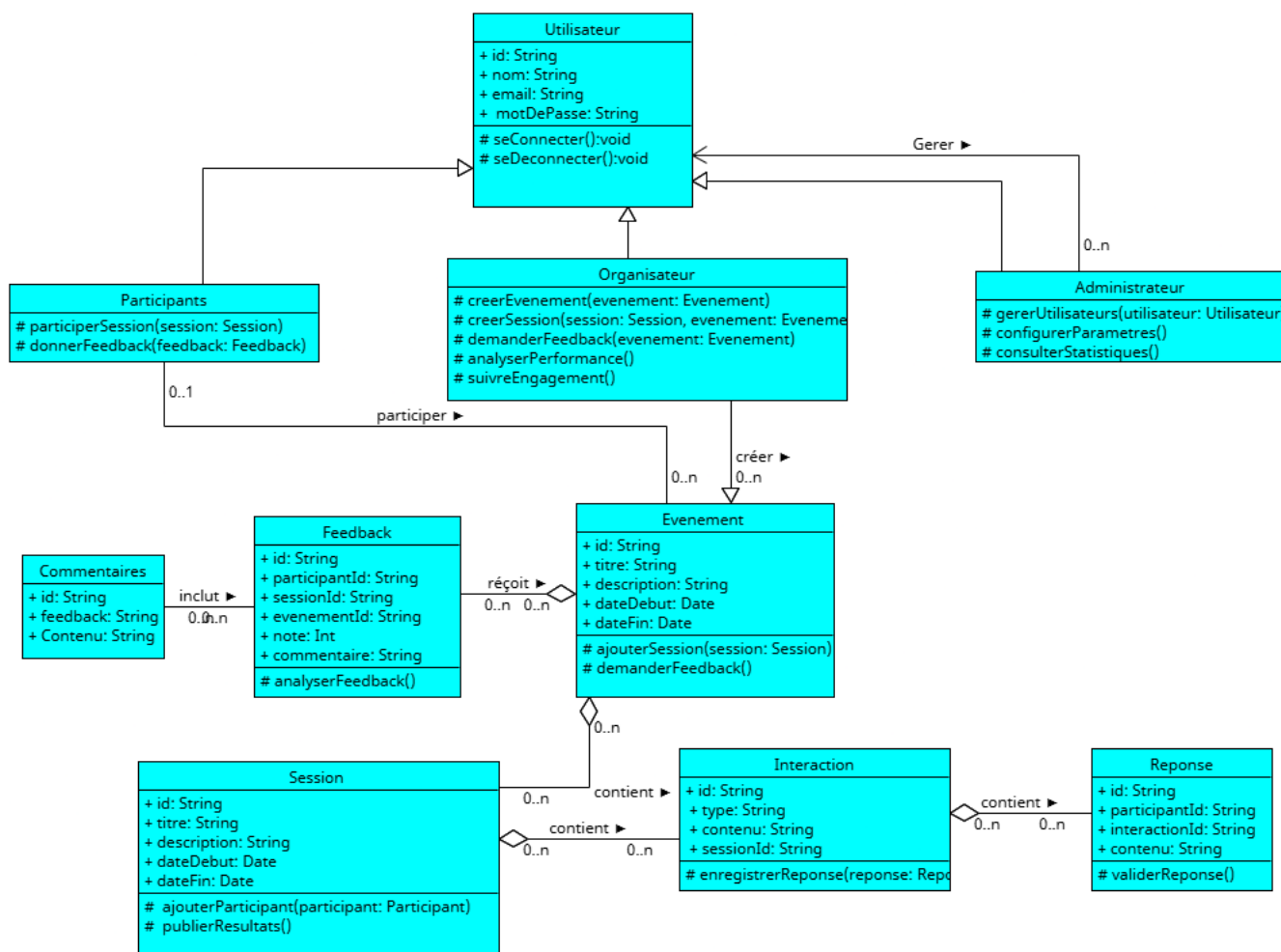


FIGURE 2.5 : Diagramme des classes

2.2.1.5 Les diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence sont la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation UML. Ici, nous allons illustrer les diagrammes de séquence de dans notre système.

- **Diagramme de séquence pour l'inscription et la connexion** Le diagramme illustre le processus d'inscription d'un utilisateur sur notre application. Celui-ci commence par renseigner ses informations personnelles (email, mot de passe, etc.). Une fois cette étape complétée, un code de validation lui est envoyé par email. Il doit ensuite saisir ce code pour confirmer la création de son compte. La figure 2.6 présente le diagramme de séquence correspondant à cette procédure.

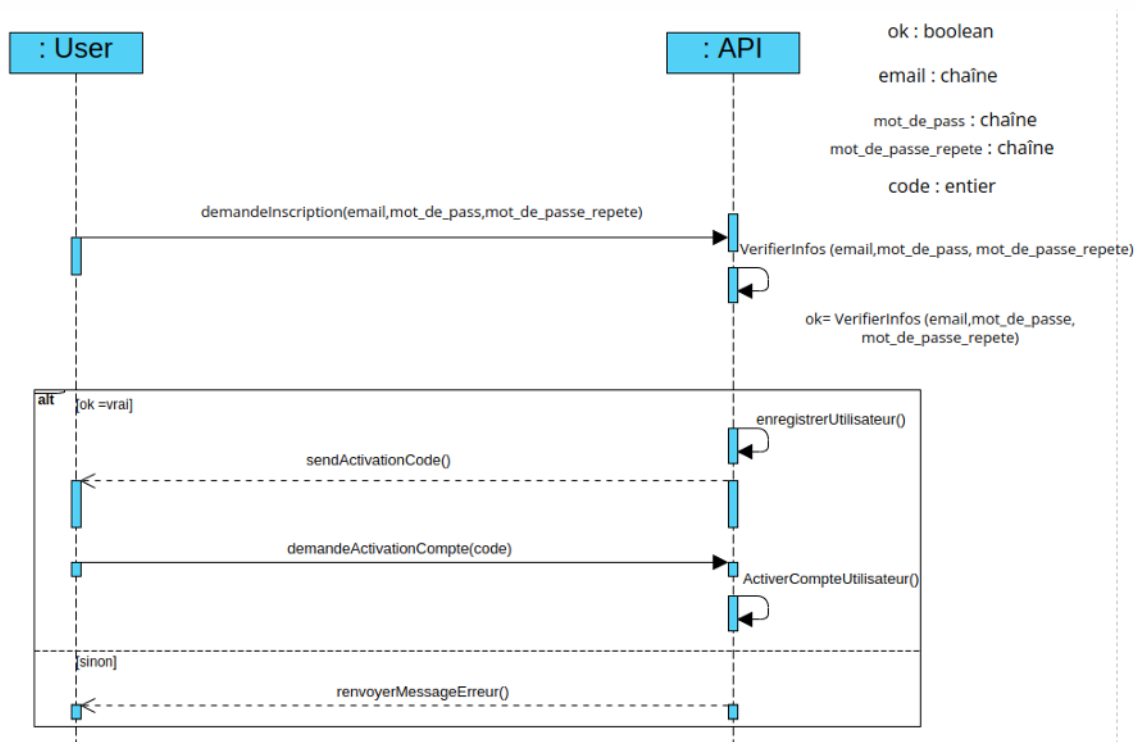


FIGURE 2.6 : Diagramme de séquence pour l'inscription

Pour se connecter, l'utilisateur saisit ses identifiants. Si ces derniers sont corrects, un token d'authentification lui est attribué, lui permettant d'accéder aux services de l'application sans avoir à s'identifier à chaque requête. La figure 2.7 illustre ce processus sous forme de diagramme de séquence.

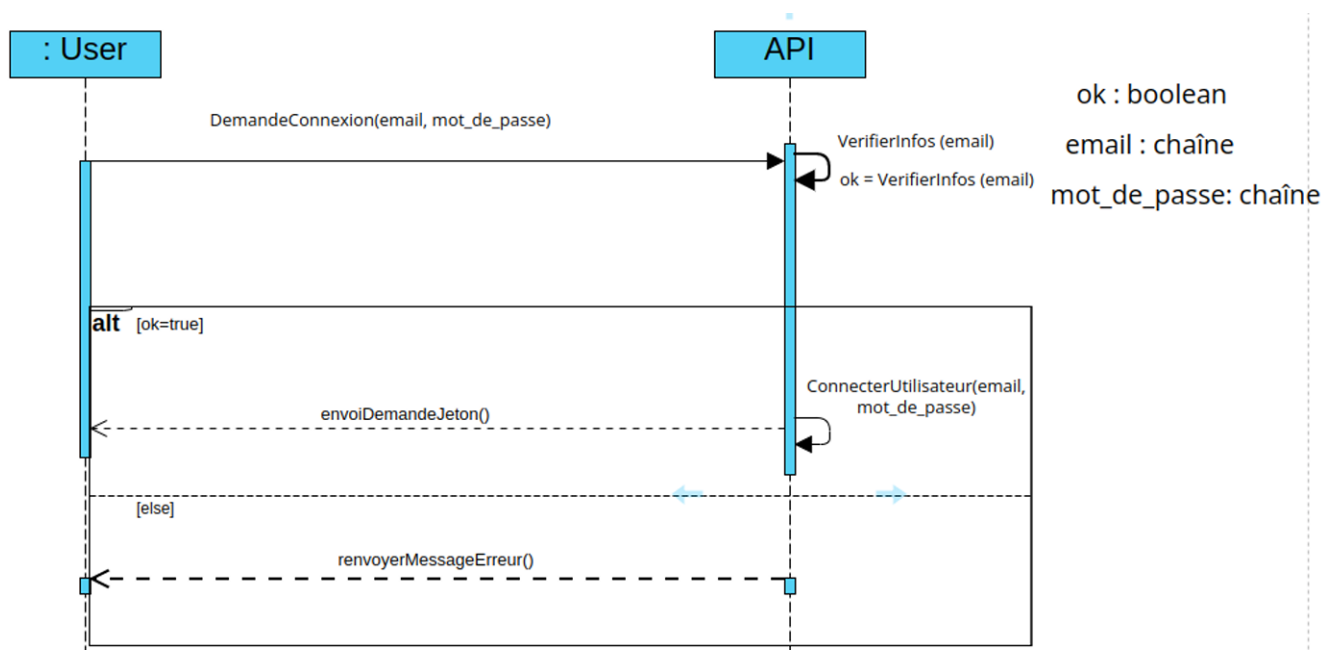


FIGURE 2.7 : Diagramme de séquence pour la connexion

- Diagramme de séquence pour la création d'un événement

Pour créer un événement, l'organisateur doit d'abord s'authentifier sur la plateforme. Une fois

connecté, il accède à l'option Créer événement, où il renseigne les détails essentiels tels que le nom, la date, le lieu et la description. Ce processus peut être étendu par l'ajout de sessions associées à l'événement. La figure 2.8 illustre ce déroulement sous forme de diagramme de séquence.

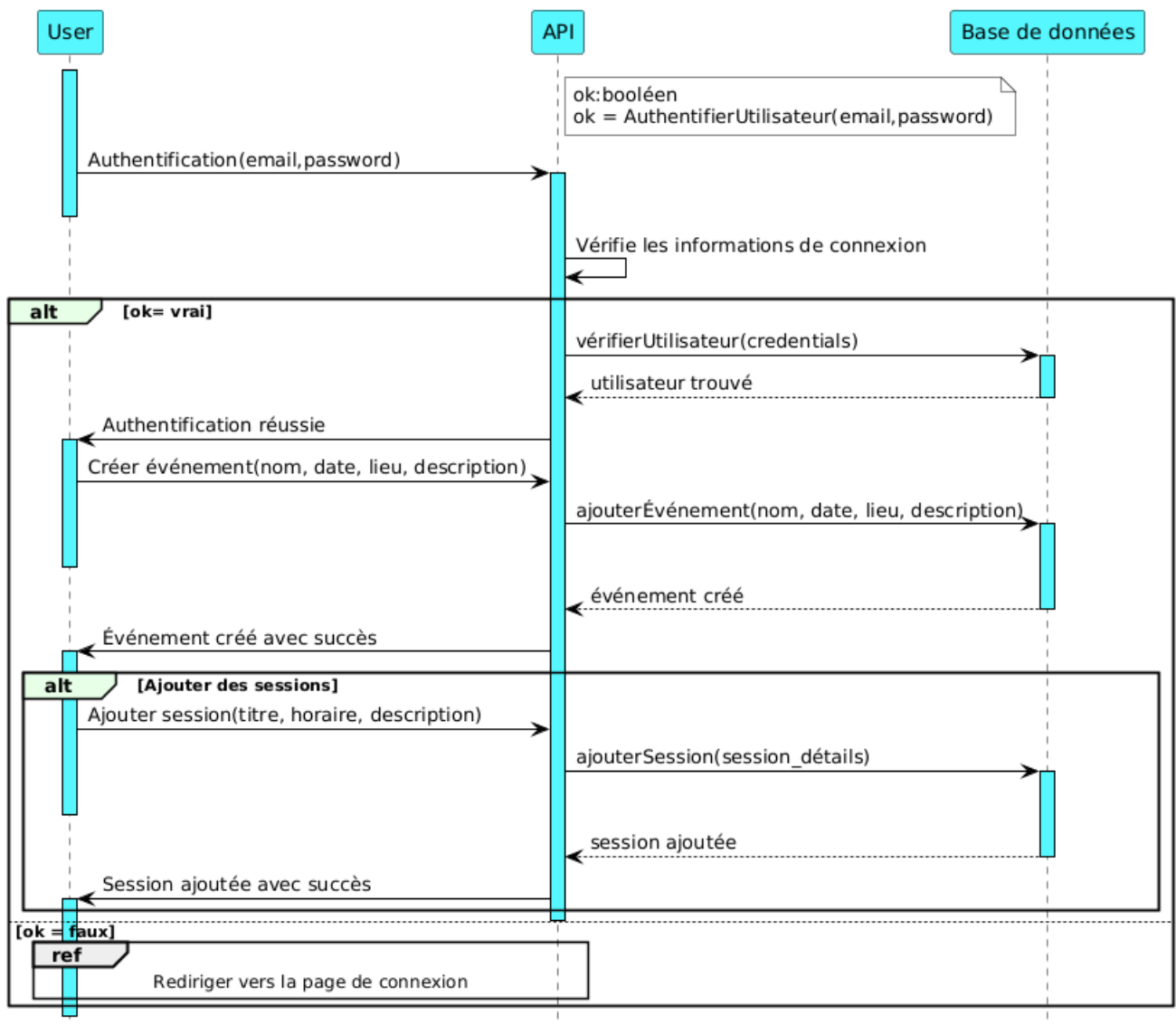


FIGURE 2.8 : Diagramme de séquence pour la création d'un événement

• Diagramme de séquence pour la participation d'un événement

Pour participer à un événement, l'utilisateur doit d'abord être connecté à la plateforme. Une fois authentifié, il peut envoyer une demande de participation en précisant l'identifiant de l'événement ciblé. L'API réceptionne cette requête et commence par vérifier si l'utilisateur est bien connecté.

Si la vérification est positive, l'API consulte la base de données afin de s'assurer que l'événement existe effectivement. Une fois l'événement retrouvé, l'API procède à l'enregistrement de la participation de l'utilisateur en l'ajoutant à la liste des participants. L'utilisateur reçoit alors une confirmation indiquant que sa participation a été prise en compte.

En revanche, si l'utilisateur n'est pas connecté, la plateforme le redirige automatiquement vers l'écran de connexion. La figure 2.9 illustre ce déroulement sous forme de diagramme de séquence.

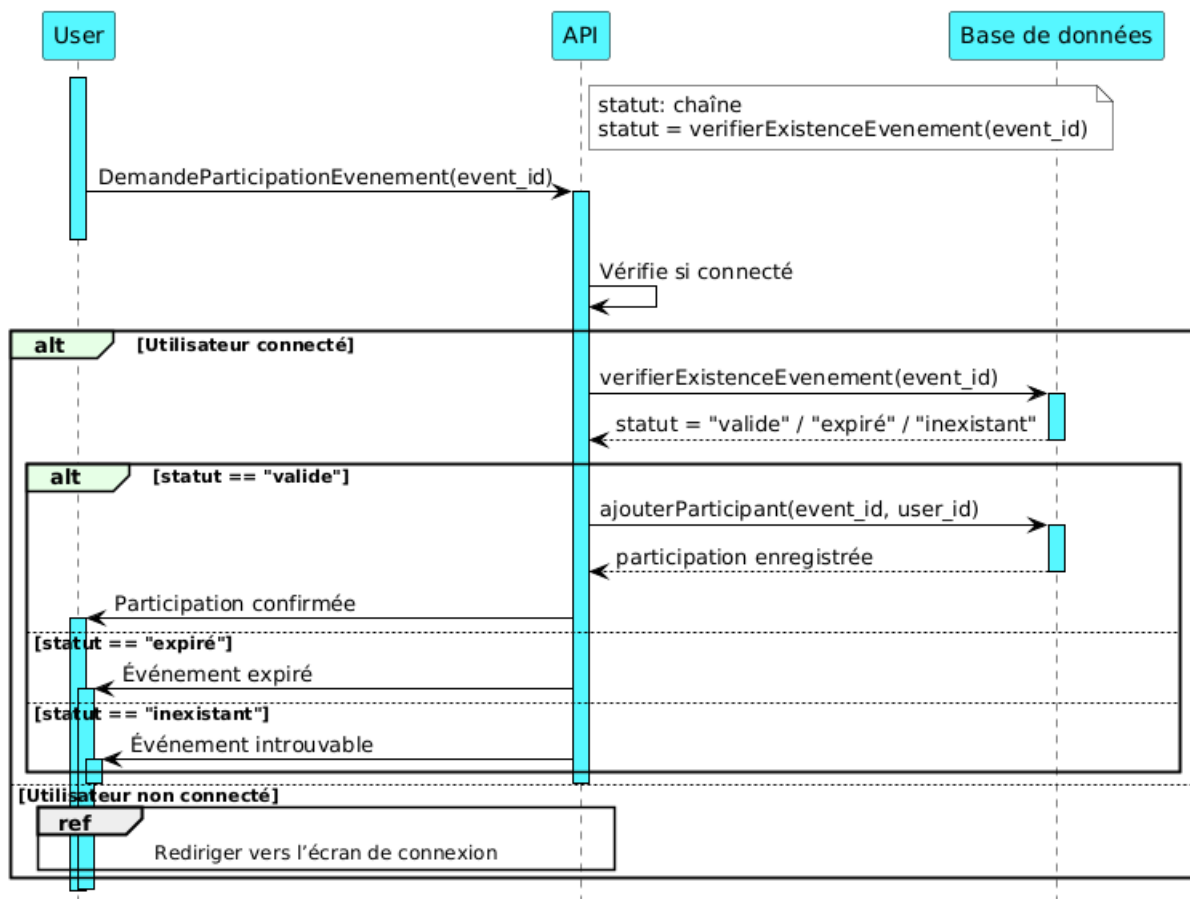


FIGURE 2.9 : Diagramme de séquence pour la création d'un événement

Conclusion

Ce chapitre a été consacré à la présentation détaillée des choix techniques effectués ainsi qu'à la description des différentes étapes de conception de notre projet. Nous y avons exposé notre démarche méthodologique et notre approche de modélisation. Dans le chapitre suivant, nous présenterons les résultats obtenus à l'issue de ce travail de conception.

Scénarios et exploitation

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la réalisation complète de l'application Inter Actif, en détaillant son architecture technique et ses interfaces utilisateur. Nous commençons par expliquer l'intégration de l'API Supabase qui constitue le backbone de notre solution, puis nous présentons les différentes interfaces de l'application organisées par fonctionnalités. Enfin, nous analysons les limitations rencontrées lors de la mise en œuvre pour fournir un aperçu complet et critique de la solution développée.

3.1 Architecture technique et API Supabase

3.1.1 Présentation de Supabase

Supabase est une plateforme Backend-as-a-Service (BaaS) open source qui offre une alternative moderne à Firebase. Elle fournit une base de données PostgreSQL hébergée, une authentification intégrée, des API REST et en temps réel automatiquement générées, ainsi que des fonctionnalités de stockage de fichiers.

Pour notre application Inter Actif, Supabase a été choisi pour les raisons suivantes :

- **Base de données relationnelle** : PostgreSQL offre une robustesse et une flexibilité supérieures pour gérer les relations complexes entre événements, participants, modules et réponses.
- **API automatique** : Génération automatique d'API REST et GraphQL à partir du schéma de base de données, réduisant considérablement le temps de développement.
- **Authentification intégrée** : Système d'authentification complet avec gestion des utilisateurs, sessions, et politiques de sécurité (RLS - Row Level Security).
- **Temps réel** : Fonctionnalités de souscription en temps réel essentielles pour les sondages, quiz et chat interactifs.
- **Écosystème open source** : Transparence, extensibilité et absence de vendor lock-in.

3.2 Documentation de l'API Supabase

L'API Supabase de notre application Inter Actif est automatiquement générée à partir du schéma de base de données PostgreSQL. Elle fournit une interface REST complète et cohérente pour toutes les opérations CRUD.

3.2.1 Caractéristiques de l'API

- **API REST automatique** : Chaque tableau de la base de données génère automatiquement des endpoints REST complets
- **Authentification intégrée** : Tous les endpoints respectent les politiques RLS (Row Level Security) définies
- **Filtrage avancé** : Support des opérateurs de comparaison, tri, pagination et jointures
- **Temps réel** : Souscriptions WebSocket pour les mises à jour en temps réel
- **Documentation interactive** : Interface Swagger/OpenAPI automatiquement générée

3.2.2 Structure de la base de données

La base de données de l'application est organisée autour de plusieurs tableaux principaux :

- **users** : Informations des utilisateurs (organiseurs et participants)
- **events** : Événements créés par les organisateurs
- **modules** : Modules de quiz et sondages associés aux événements
- **questions** : Questions contenues dans chaque module
- **responses** : Réponses des participants aux questions
- **participants** : Relation entre utilisateurs et événements
- **chat_messages** : Messages du chat en temps réel

3.2.3 API et endpoints principaux

L'API Supabase génère automatiquement les endpoints suivants :

Gestion des événements :

- GET /events - Liste des événements
- POST /events - Création d'un nouvel événement
- PATCH /events/:id - Modification d'un événement
- DELETE /events/:id - Suppression d'un événement

3.2.4 Exemples d'utilisation

Création d'un événement :

```
POST /rest/v1/events
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{
  "name": "Conférence Tech 2025",
  "description": "Événement sur les nouvelles technologies",
  "start_date": "2025-03-15T09:00:00Z",
  "access_code": "TECH2025"
}
```

Récupération des réponses avec statistiques :

```
GET /rest/v1/responses?select=*,questions(*)&event_id=eq.123
Authorization: Bearer <token>
```

Souscription en temps réel aux nouveaux messages :

```
// JavaScript avec la bibliothèque Supabase
const channel = supabase
  .channel('chat_messages')
  .on('postgres_changes', {
    event: 'INSERT',
    schema: 'public',
    table: 'chat_messages'
  }, (payload) => {
    console.log('Nouveau message:', payload.new)
  })
  .subscribe()
```

3.3 Fonctionnalités temps réel avec Supabase

L'une des forces principales de Supabase dans notre application est sa capacité à fournir des fonctionnalités temps réel natives, essentielles pour une application interactive.

3.3.1 Mise à jour en temps réel des résultats

Lorsqu'un participant soumet une réponse à un quiz ou sondage, tous les organisateurs connectés voient immédiatement les statistiques se mettre à jour grâce aux souscriptions Supabase Realtime.

3.3.2 Chat interactif

Le système de chat utilise les souscriptions PostgreSQL de Supabase pour diffuser instantanément les messages à tous les participants connectés, sans nécessiter de polling côté client.

3.3.3 Notifications de participation

Les organisateurs reçoivent des notifications en temps réel lorsque de nouveaux participants rejoignent leur événement ou soumettent des réponses.

Gestion des modules et questions :

- GET /modules - Liste des modules
- POST /modules - Création d'un module
- GET /questions - Questions d'un module
- POST /questions - Ajout d'une question

Gestion des participants et réponses :

- GET /participants - Liste des participants
- POST /responses - Soumission d'une réponse
- GET /responses - Récupération des réponses avec statistiques

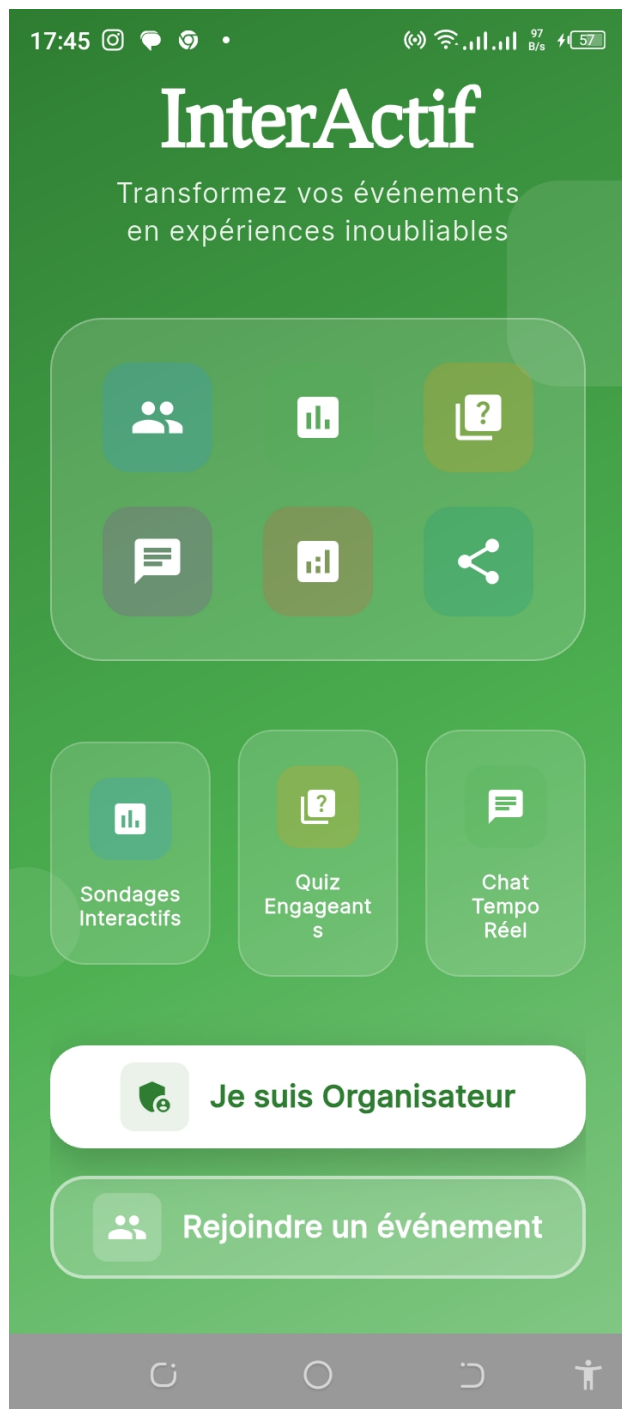
Chat en temps réel :

- POST /chat_messages - Envoi d'un message
- Souscription WebSocket pour recevoir les messages en temps réel

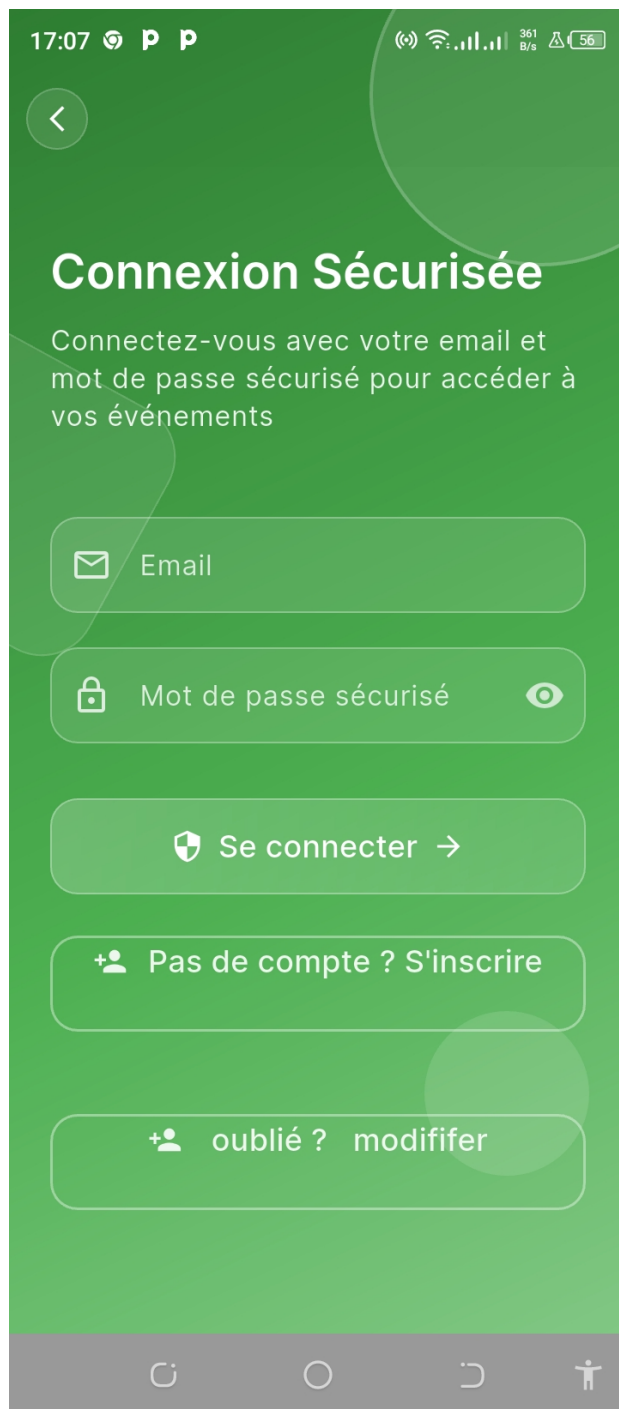
3.4 Interfaces utilisateur de l'application

3.4.1 Authentification et gestion du compte

Cette section présente les interfaces liées à l'authentification des utilisateurs et à la gestion de leur compte, intégrées avec le système d'authentification Supabase.

**FIGURE 3.1 :** Page d'accueil

Écran d'entrée présentant les fonctionnalités clés (sondages, quiz, chat) et deux parcours : Organisateur ou Rejoindre.

**FIGURE 3.2 :** Page de connexion

Formulaire e-mail et mot de passe avec liens « S'inscrire » et « Mot de passe oublié ». L'authentification utilise Supabase Auth.

17:07 56%

<

Inscription Sécurisée

Créez votre compte avec un mot de passe sécurisé pour protéger vos événements

Nom complet

Email

Mot de passe sécurisé

Force du mot de passe: **Faible**

Confirmer le mot de p...

S'inscrire →

Déjà un compte ? Se connecter

FIGURE 3.3 : Page d'inscription

Création de compte : nom complet, e-mail, mot de passe (avec indicateur de robustesse) et confirmation. Intégrée avec Supabase Auth.

17:07 56%

<

Connexion Sécurisée

Entrez votre email pour recevoir un lien et réinitialiser votre mot de passe.

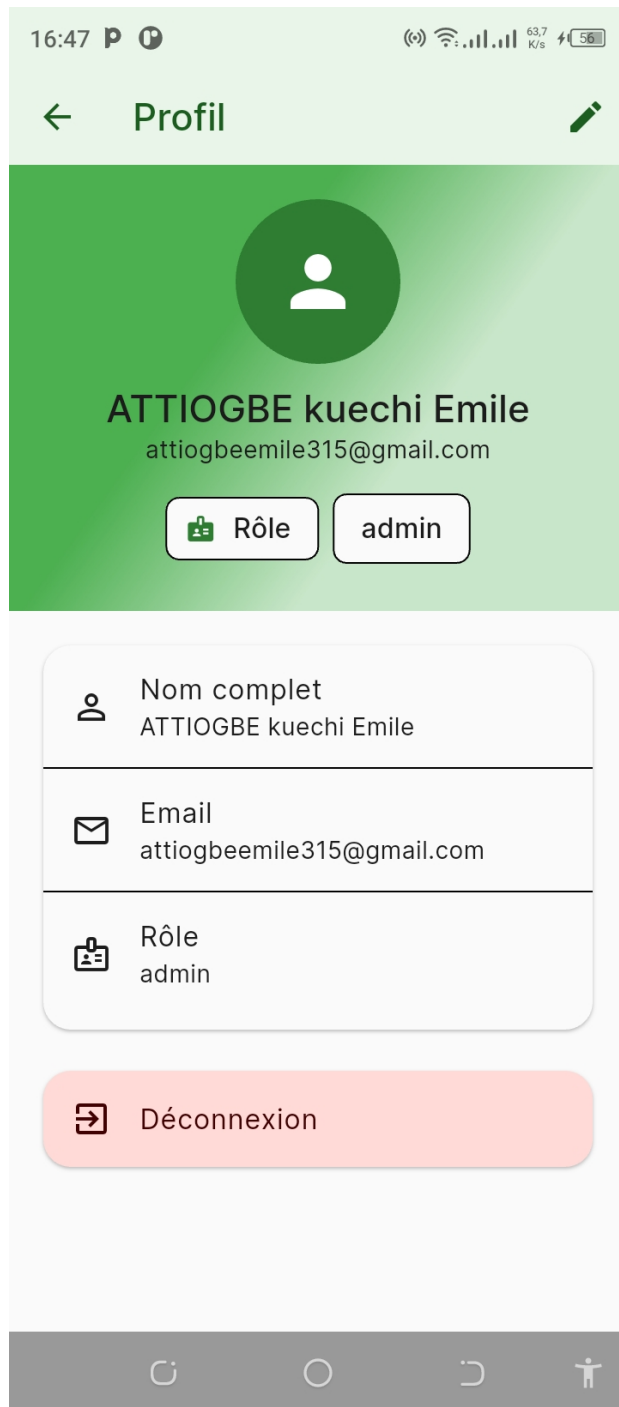
Email

Envoyer le lien →

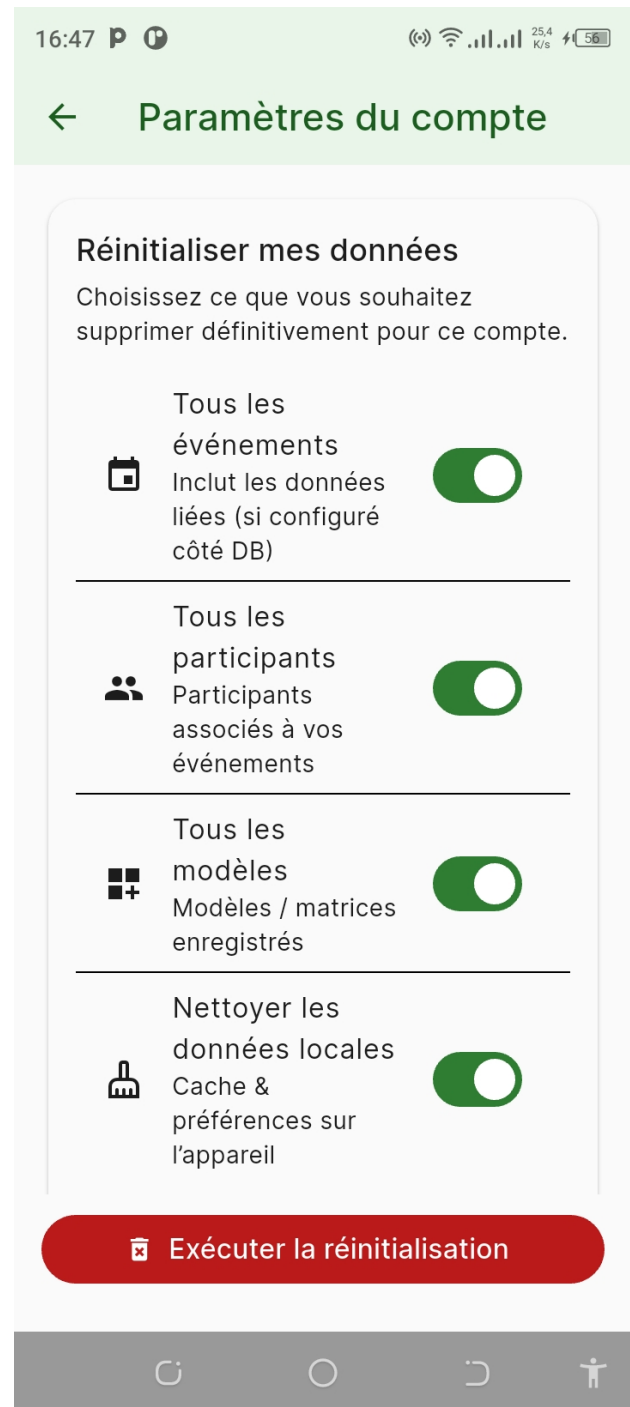
J'ai mon mot de passe ? Se connecter

FIGURE 3.4 : Réinitialisation du mot de passe

Saisie de l'adresse e-mail pour recevoir un lien de réinitialisation via Supabase.

**FIGURE 3.5 :** Profil utilisateur

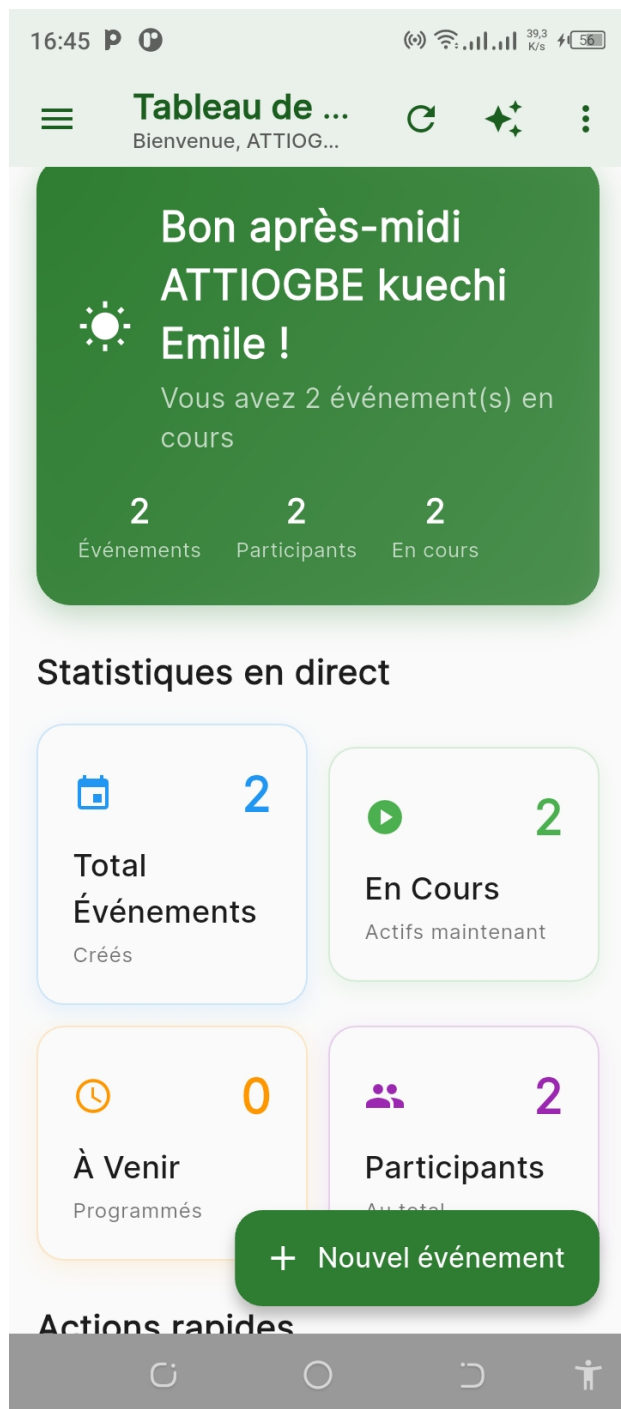
Nom, e-mail et rôle, possibilité d'édition via un crayon et bouton *Déconnexion*. Données synchronisées avec Supabase.

**FIGURE 3.6 :** Paramètres du compte

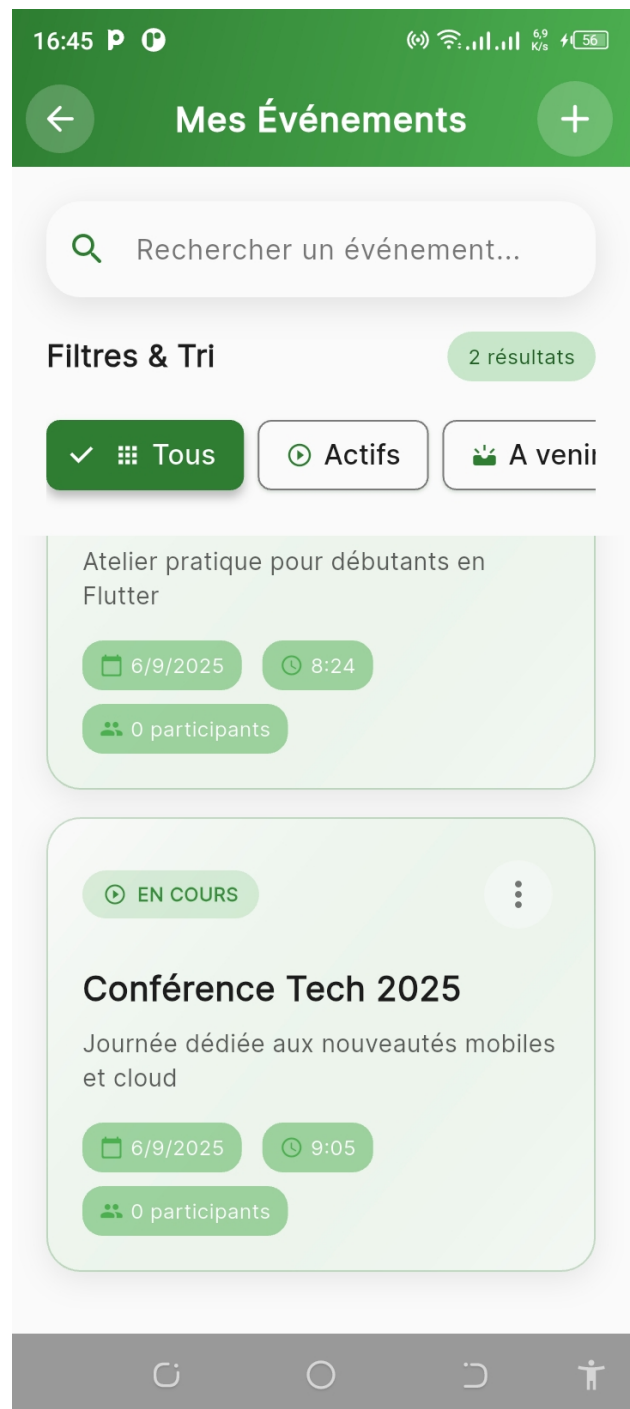
Sélection des catégories de données à effacer (événements, participants, modèles, données locales) puis exécution de la réinitialisation.

3.4.2 Gestion des événements

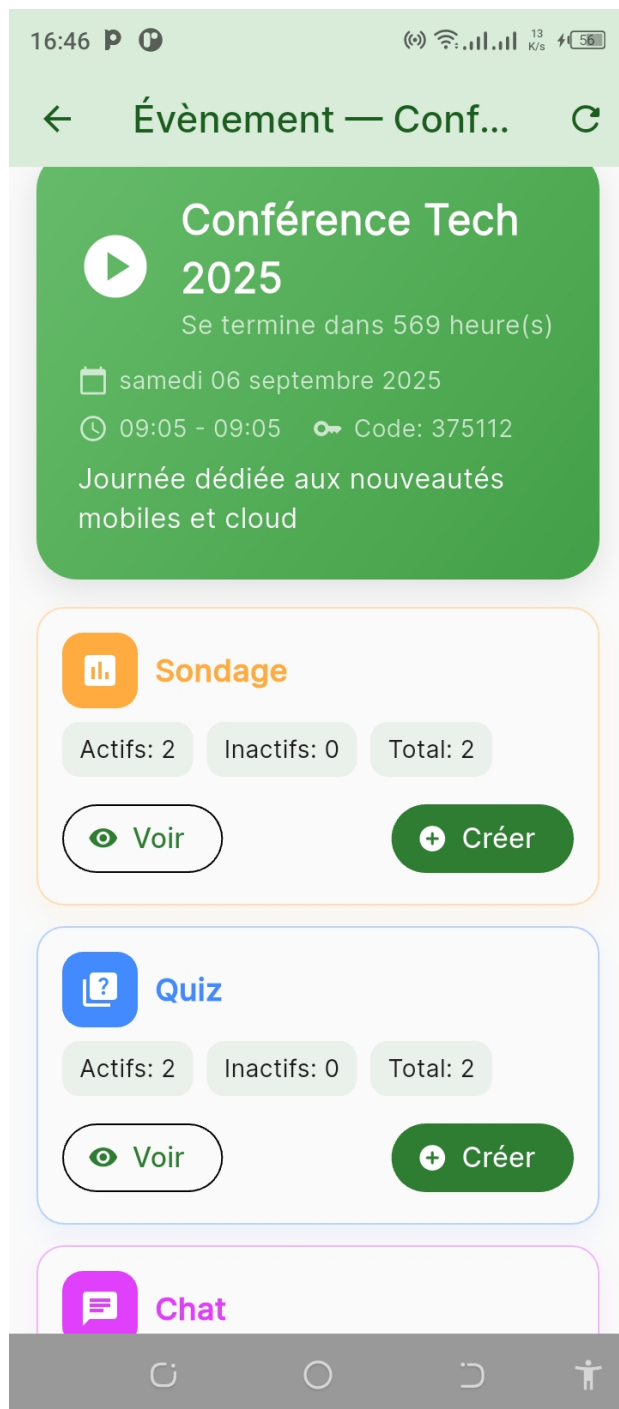
Ces interfaces permettent aux organisateurs de créer, gérer et suivre leurs événements, avec persistance des données dans Supabase.

**FIGURE 3.7 :** Tableau de bord

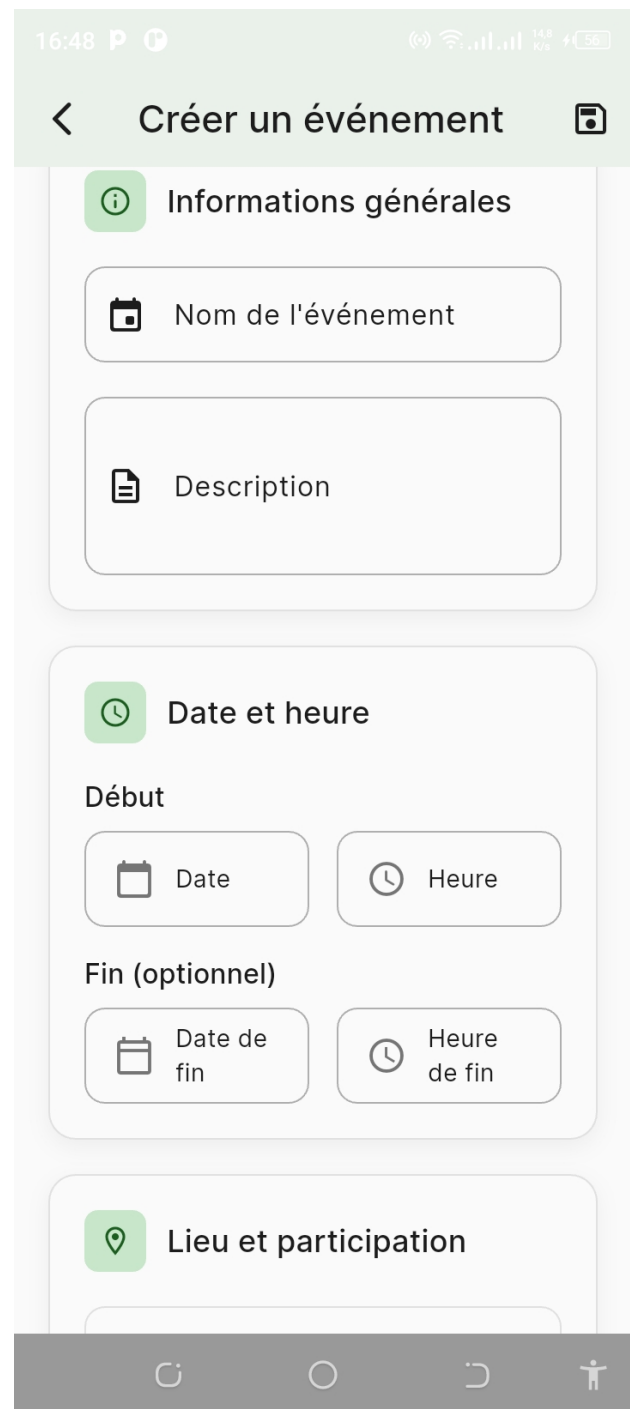
Carte de bienvenue personnalisée et statistiques (événements, participants, en cours/à venir) avec action « Nouvel événement ». Données agrégées depuis Supabase.

**FIGURE 3.8 :** Mes événements

Liste des événements avec recherche, filtres (*Tous*, *Actifs*, *À venir*) et bouton d'ajout. Synchronisé en temps réel avec la base de données.

**FIGURE 3.9 :** Détail d'un événement

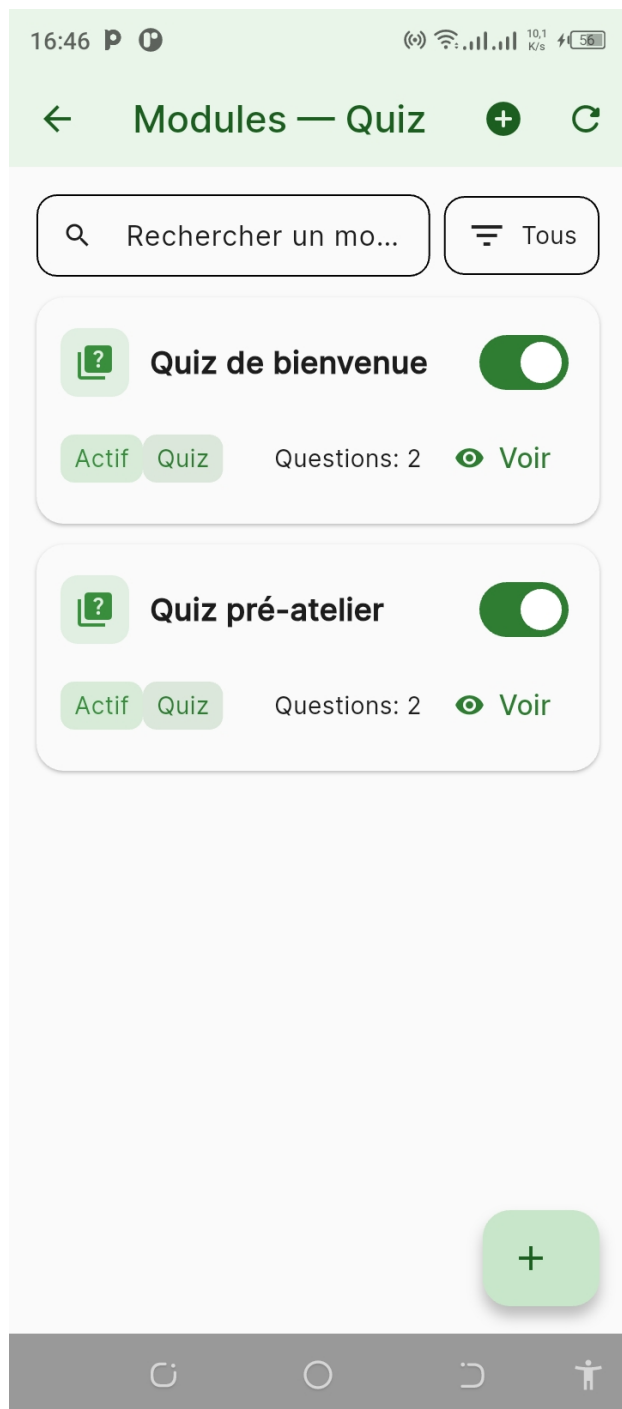
Récapitulatif (nom, date/heure, code d'accès, description) et sections *Sondage*, *Quiz*, *Chat* avec compteurs et actions.

**FIGURE 3.10 :** Création d'un événement

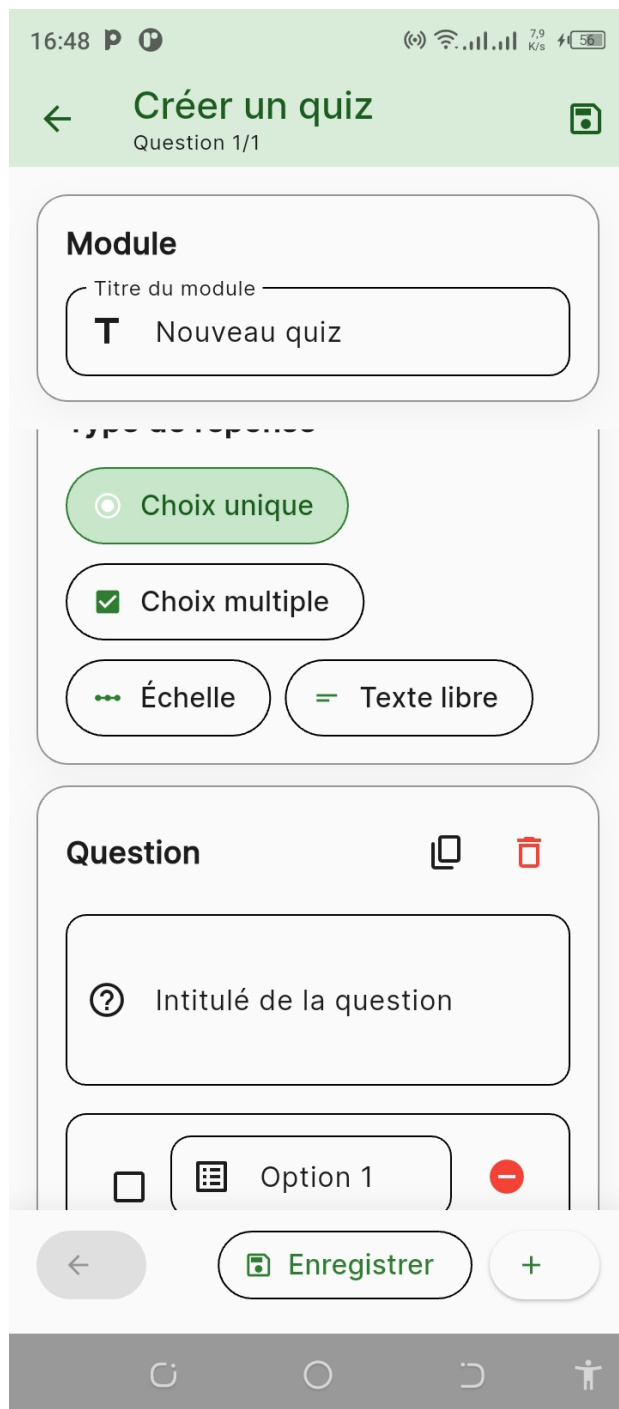
Formulaire par étapes : informations générales, date/heure (début et fin optionnelle), lieu et participation. Sauvegarde via API Supabase.

3.4.3 Modules interactifs (Quiz et Sondages)

Ces interfaces permettent la création et la gestion des modules interactifs, avec stockage des questions et réponses dans Supabase.

**FIGURE 3.11 :** Modules Quiz et Sondage

Recherche, filtre, bouton « + » et cartes modules (état actif, nombre de questions, action « Voir »). Données récupérées via l'API Supabase.

**FIGURE 3.12 :** Création d'un module — Quiz

Titre du module, type de réponse (choix unique/multiple, échelle, texte libre), éditeur de questions et options.

FIGURE 3.13 : Création d'un module — Sondage
Interface de création de sondage avec les mêmes types de réponses que le quiz, orientée recueil d'opinions.

FIGURE 3.14 : Résultats d'une question de quiz
Synthèse : nombre de répondants, barres de pourcentage par option, navigation entre les questions. Statistiques calculées en temps réel depuis Supabase.

3.4.4 Participation et interaction

Ces interfaces montrent comment les participants interagissent avec les modules, avec synchronisation en temps réel des réponses via Supabase.

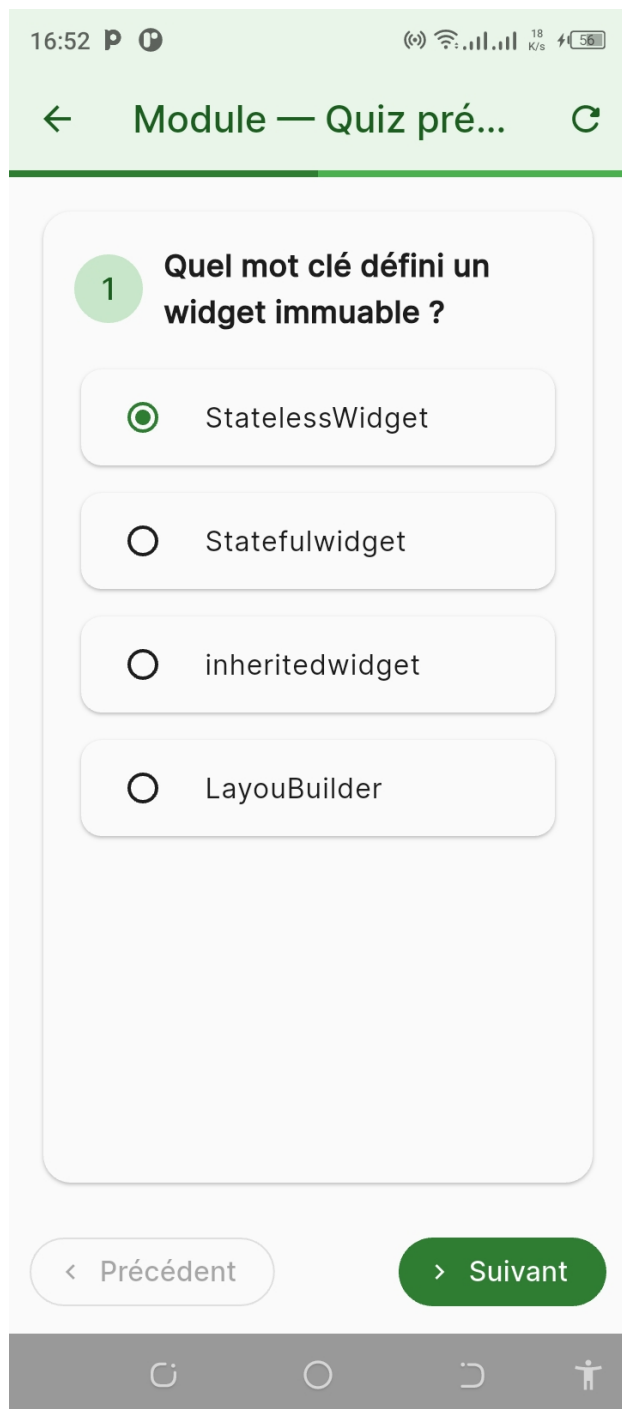


FIGURE 3.15 : Participation — Choix unique
Affichage d'une question à choix unique avec boutons radio et navigation *Précédent/Suivant*. Réponses envoyées via API Supabase.

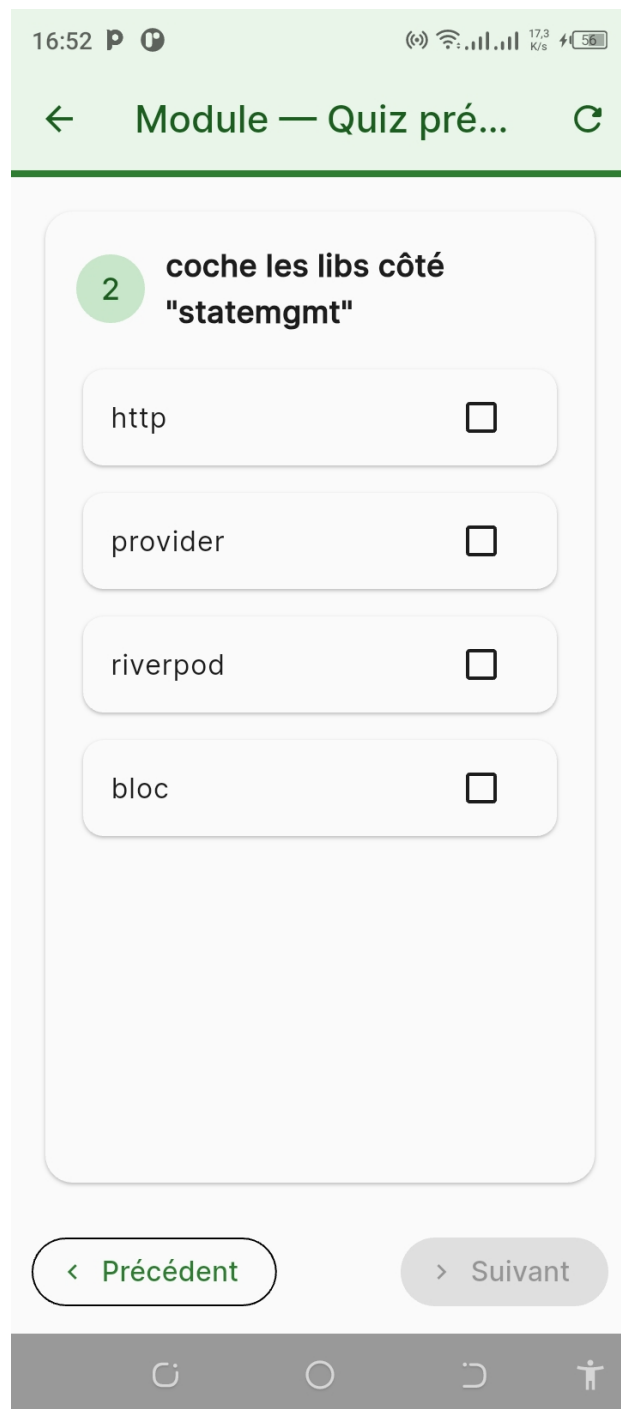


FIGURE 3.16 : Participation — Choix multiples
Question à choix multiples avec cases à cocher permettant plusieurs réponses.

3.4.5 Gestion des participants

Interface dédiée au suivi et à la gestion des participants, avec données synchronisées depuis Supabase.

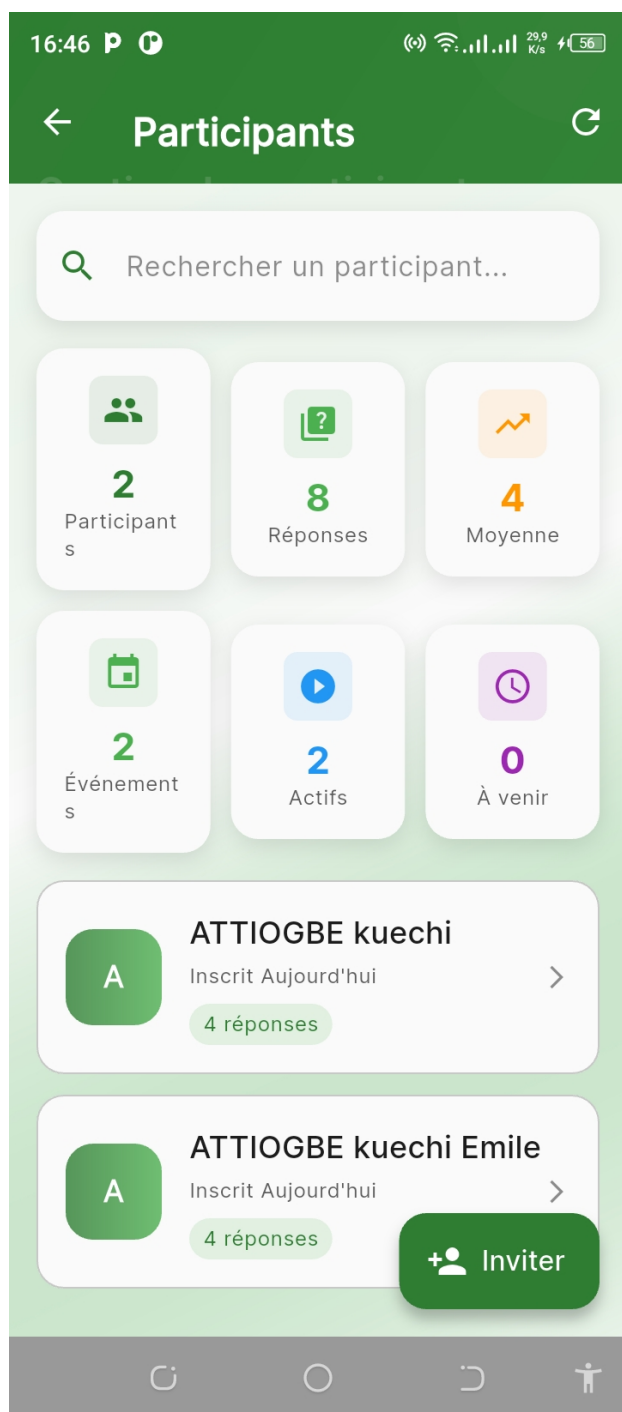


FIGURE 3.17 : Participants

Statistiques (participants, réponses, moyenne, événements, actifs/à venir), recherche et liste détaillée ; action *Inviter*. Données agrégées depuis la base de données Supabase.

3.5 Limites et défis rencontrés

3.5.1 Limites techniques

- **Dépendance réseau :** L'expérience en temps réel (quiz, sondages et chat) requiert une connexion stable. De mauvaises conditions réseau peuvent altérer la réactivité et l'affichage des résultats,

particulièrement critique pour les souscriptions Supabase Realtime.

- **Limitations de Supabase :** En version gratuite, Supabase impose des limites sur le nombre de connexions simultanées (60), la bande passante et le stockage, pouvant affecter la montée en charge pour de gros événements.
- **Complexité des requêtes :** Certaines opérations statistiques complexes nécessitent des requêtes PostgreSQL optimisées et peuvent impacter les performances sur de gros volumes de données.
- **Hétérogénéité des appareils :** La diversité des tailles d'écran et des versions d'OS implique d'adapter l'interface (polices, densité, accessibilité) afin d'assurer une expérience cohérente.

3.5.2 Limites fonctionnelles

- **Fonctionnalités hors ligne limitées :** L'architecture basée sur Supabase nécessite une connexion internet constante. Bien que certaines données puissent être mises en cache localement, les actions critiques (vote en temps réel, synchronisation des résultats) ne sont pas disponibles hors ligne.
- **Gestion des conflits :** En cas de connexion instable, la gestion des conflits lors de la synchronisation des données n'est pas encore optimalement implémentée.
- **Customisation limitée des types de questions :** L'architecture actuelle supporte les types de base (choix unique/multiple, texte libre, échelle) mais l'ajout de nouveaux types nécessite des modifications importantes du schéma de base de données.

3.5.3 Défis de sécurité et conformité

- **Politiques RLS :** La configuration des politiques Row Level Security de Supabase nécessite une expertise approfondie pour garantir que chaque utilisateur n'accède qu'aux données appropriées.
- **Confidentialité des données :** La gestion des données personnelles via Supabase impose de respecter des exigences strictes (conformité RGPD) pour l'authentification, la conservation et la suppression définitive.
- **Audit et logs :** Le suivi des actions utilisateurs et la génération de logs d'audit pour les événements sensibles nécessitent une configuration supplémentaire.

3.5.4 Améliorations futures envisagées

- **Migration vers Supabase Pro :** Pour lever les limitations de performance et de connexions simultanées.
- **Implémentation d'un cache intelligent :** Pour améliorer les performances et réduire la dépendance réseau.
- **Système de synchronisation avancé :** Pour gérer les conflits et permettre un mode partiellement hors ligne.
- **Analytics avancées :** Intégration d'outils d'analyse pour fournir des insights plus poussés aux organisateurs.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté une vue d'ensemble complète de la réalisation de l'application Inter Actif. Nous avons d'abord détaillé l'architecture technique basée sur Supabase, expliquant les choix technologiques et la structure de l'API. Ensuite, nous avons organisé la présentation des interfaces utilisateur par fonctionnalités logiques : authentification, gestion des événements, modules interactifs, participation et gestion des participants.

L'intégration de Supabase comme backend s'est révélée particulièrement bénéfique pour le développement rapide d'une application interactive avec des fonctionnalités temps réel. Cependant, cette analyse nous a également permis d'identifier des limites importantes, notamment concernant les performances à grande échelle et la dépendance réseau.

Les éléments présentés dans ce chapitre constituent une base solide pour comprendre le fonctionnement global de la solution et orienter les améliorations futures, notamment vers une version plus robuste et scalable de l'application.

Conclusion Générale

Ce projet de fin d'études avait pour ambition de concevoir et développer une application mobile innovante de gestion d'événements interactifs, répondant aux défis contemporains de l'éducation numérique. À travers cette démarche, nous avons réussi à créer une solution technologique complète qui transforme l'organisation et la gestion des événements éducatifs.

Objectifs atteints : L'application développée répond pleinement aux objectifs fixés avec 16 interfaces spécialisées organisées en cinq catégories fonctionnelles (Authentification, Gestion d'événements, Modules interactifs, Participation, et Gestion des participants). Cette architecture offre une expérience utilisateur intuitive permettant aux organisateurs de gérer efficacement des événements interactifs, tandis que les participants bénéficient d'outils d'engagement diversifiés (sondages dynamiques, quiz gamifiés, chat temps réel, sessions Q&A).

Innovations apportées : L'innovation majeure réside dans l'adoption de Supabase comme Backend-as-a-Service (BaaS), permettant de développer rapidement des fonctionnalités temps réel robustes avec une base de données PostgreSQL performante et un système d'authentification sécurisé. Les souscriptions temps réel de Supabase révolutionnent l'expérience utilisateur en permettant la synchronisation instantanée des données entre participants, créant un environnement d'apprentissage véritablement interactif.

Ce travail démontre qu'une approche technologique réfléchie, combinée à une compréhension des enjeux pédagogiques, peut produire des solutions innovantes capables de transformer l'expérience d'apprentissage. L'application développée constitue un pas significatif vers une éducation plus interactive et efficace, ouvrant des perspectives d'évolution prometteuses incluant l'intelligence artificielle, les analytics avancés, et l'extension multi-plateforme.

Bibliographie

- [1] Aquil App. Qu'est-ce qu'une application mobile? URL : <https://www.aquilapp.fr/ressources/application-mobile/quest-ce-quune-application-mobile>.
- [2] Définition de Firebase. URL : <https://bility.fr/definition-firebase/>.
- [3] Définition de Flutter. URL : <https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/developpement-web/flutter-cest-quoi/>.
- [4] Définition de IDE. URL : <https://webtech.fr/glossaire/ide/>.
- [5] Définition de Laravel. URL : <https://www.yieldstudio.fr/glossaire/laravel>.
- [6] Définition de Supabase. URL : <https://derniercri.io/radar-items/supabase>.
- [7] Houefa. Definition des evenements. URL : <https://www.evenement.com/guides-professionnels/definitions/quels-sont-les-differents-types-devenements/>.
- [8] IMMAGINA. Définition des événements professionnels. URL : <https://imagina.com/fr/blog/article/types-evenement-entreprise/>.
- [9] wikipedia. URL : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le-vue-contr%C3%B4leur>.
- [10] wrike. URL : <https://www.wrike.com/fr/project-management-guide/faq/quest-ce-que-la-methode-pert-en-gestion-de-projet/>.

Table des matières

Dédicace	ii
Remerciements	iii
Résumé	iv
Abstract	v
Liste des figures	vi
Liste des tableaux	vii
Introduction générale	1
1 Revue de Littérature	3
Introduction	3
1.1 Clarification conceptuelle	3
1.1.1 Application mobile	3
1.1.1.1 Définition	3
1.1.1.2 Les différents types d'applications mobiles	4
1.1.2 L'applications de gestion d'événements	6
1.1.2.1 Définition	6
1.1.2.2 Principales caractéristiques de l'application événementielle	6
1.1.3 événement interactif	7
1.1.3.1 Définition	7
1.1.3.2 Les types d'événements interactifs	7
1.1.3.3 Gestion Événement interactif	8
1.2 Solutions existantes et leurs limites	8
1.2.1 Kahoot	8
1.2.1.1 Définition	8
1.2.1.2 Limites	9
1.2.2 Slido	10
1.2.2.1 Définition	10
1.2.2.2 Limites	10
1.2.3 Poll For All	11
1.2.3.1 Limites	11
1.3 Notre solution	12
1.3.1 Constats et limites des solutions existantes	12
1.3.2 Principes de conception	13
1.3.3 Fonctionnalités proposées (réponse directe aux limites)	13

1.3.4	Expérience utilisateur attendue	13
	Conclusion	14
2	Implémentation de l'infrastructure	15
	Introduction	15
2.1	Choix techniques	15
2.1.1	Méthodologie de gestion du projet	15
2.1.2	L'architecture du projet	15
2.1.3	La technologie adaptée à notre projet	17
2.1.3.1	Flutter	17
2.1.3.2	Laravel	17
2.1.3.3	Supabase	17
2.1.3.4	Firebase	17
2.1.4	IDE ou environnement de développement	18
2.2	Conception	18
2.2.1	Modélisation	18
2.2.1.1	Analyse des besoins	18
2.2.1.2	Identification des acteurs	19
2.2.1.3	Le diagramme de cas d'utilisation	19
2.2.1.4	Le diagramme des classes	20
2.2.1.5	Les diagramme de séquence	21
3	Scénarios et exploitation	25
	Introduction	25
3.1	Architecture technique et API Supabase	25
3.1.1	Présentation de Supabase	25
3.2	Documentation de l'API Supabase	26
3.2.1	Caractéristiques de l'API	26
3.2.2	Structure de la base de données	26
3.2.3	API et endpoints principaux	26
3.2.4	Exemples d'utilisation	27
3.3	Fonctionnalités temps réel avec Supabase	27
3.3.1	Mise à jour en temps réel des résultats	27
3.3.2	Chat interactif	28
3.3.3	Notifications de participation	28
3.4	Interfaces utilisateur de l'application	28
3.4.1	Authentification et gestion du compte	28
3.4.2	Gestion des événements	31
3.4.3	Modules interactifs (Quiz et Sondages)	33
3.4.4	Participation et interaction	35
3.4.5	Gestion des participants	36
3.5	Limites et défis rencontrés	37
3.5.1	Limites techniques	37
3.5.2	Limites fonctionnelles	38
3.5.3	Défis de sécurité et conformité	38
3.5.4	Améliorations futures envisagées	38
	Conclusion	38

Conclusion	40
Bibliographie	41
Bibliographie	41
Table des matières	42